Guía sobre Movimiento Oscilatorio

Profesor: Msc. Néstor Fabio Montoya Palacios

Asignatura: Física 3

Universidad Tecnológica de Pereira

"La física es la búsqueda de la unidad en la diversidad"
- Abdus Salam

20 de agosto de 2024

Índice

1. Marco Teórico **6**

2. Cinemática del Movimiento armónico simple **8**

3. Dinámica del Movimiento Armónico Simple **13**
3.1. Ecuación Diferencial del MAS 23
3.2. Solución de la Ecuación Diferencial en Python y Matlab 23

4. Energía Movimiento Armónico Simple **28**
4.1. Energía potencial en el M.A.S: 28
4.2. Energía cinética: 29
4.3. Energía mecánica total: 30

5. Ejemplos **33**
5.1. Ejemplo: Cálculo del Periodo 33
5.2. Ejemplo: Energía Potencial Máxima 33
5.3. Ejemplo: Velocidad Máxima 33
5.4. Ejemplo: Aceleración Máxima 34
5.5. Ejemplo: Energía Total del Sistema 34
5.6. Ejemplo: Trabajo Realizado por una Fuerza Externa 34
5.7. Ejemplo: Energía Cinética Máxima 34
5.8. Ejemplo: Frecuencia de Oscilación de un Péndulo Simple 35
5.9. Ejemplo: Posición en Función del Tiempo 35
5.10. Ejemplo: Amplitud a partir de Energía 35
5.11. Ejemplo: Trabajo Realizado por una Fuerza Externa 35
5.12. Ejemplo: Energía Total y Velocidad en una Posición 36
5.13. Ejemplo: Frecuencia Natural de un Sistema Masa-Resorte 36
5.14. Ejemplo: Energía Total y Velocidad en una Posición 36
5.15. Ejemplo 13: Frecuencia Natural de un Sistema Masa-Resorte 37
5.16. Solución de la Ecuación Diferencial del Movimiento Armónico Simple 37
5.17. Solución de la Ecuación Diferencial del Movimiento Armónico Simple por el Método de la Ecuación Auxiliar 39

6. Aplicaciones a las Ingenierías **49**
6.1. Ingeniería Eléctrica 49
6.2. Ingeniería Electrónica 50
6.3. Ingeniería de Sistemas 50
6.4. Ingeniería Industrial 50
6.5. Ingeniería Mecatrónica 50
6.6. Ingeniería Física 51

7. Cuestionario de 10 Preguntas Teóricas de Nivel Medio y Avanzado con Respuesta **51**

8. Taller **52**
8.1. Problemas 52
8.2. Soluciones 56

Introducción

Introducción

El estudio de las oscilaciones eléctricas es fundamental para comprender una amplia gama de fenómenos físicos y aplicaciones tecnológicas en diversas disciplinas de la ingeniería y la ciencia. En el curso de Física 3, se explorarán en profundidad las oscilaciones eléctricas y sus principios subyacentes, proporcionándoles a los estudiantes las herramientas necesarias para analizar y resolver problemas complejos relacionados con estas oscilaciones.

Las oscilaciones eléctricas se presentan en muchos sistemas físicos y tecnológicos, desde circuitos eléctricos hasta sistemas de comunicación y control. Entender cómo se generan y se comportan estas oscilaciones es crucial para el diseño y análisis de sistemas electrónicos y de telecomunicaciones.

Objetivos

Objetivos

- Comprender los conceptos fundamentales del movimiento oscilatorio y su aplicación en sistemas físicos.
- Analizar las características y ecuaciones del Movimiento Armónico Simple (MAS), aplicando métodos matemáticos adecuados.
- Explorar las aplicaciones prácticas del movimiento oscilatorio en diferentes ramas de la ingeniería, como sistemas de vibraciones y ondas mecánicas.
- Desarrollar la capacidad de modelar y resolver problemas relacionados con el movimiento oscilatorio utilizando herramientas computacionales como Python y MATLAB.
- Fortalecer la comprensión del movimiento oscilatorio a través del análisis de casos históricos y experimentales.

Resultados de Aprendizaje

Resultados de Aprendizaje

Al finalizar esta guía, los estudiantes serán capaces de:

- Definir y describir el movimiento oscilatorio y sus componentes principales.
- Aplicar las fórmulas canónicas y generales para resolver problemas relacionados con el movimiento armónico simple.
- Reconocer la importancia histórica y práctica del movimiento oscilatorio.
- Resolver un conjunto de ejercicios prácticos y responder cuestionarios sobre el tema.

Indicadores de Logro

Indicadores de Logro

- Comprender y aplicar correctamente los conceptos de elongación, amplitud, periodo y frecuencia en problemas de movimiento armónico simple.
- Utilizar herramientas computacionales para simular y analizar el movimiento oscilatorio.
- Resolver problemas teóricos y prácticos relacionados con el movimiento oscilatorio y presentar las soluciones de manera clara y concisa.

Contexto Histórico

Contexto Histórico (Parte 1)

El movimiento armónico simple (MAS) es un fenómeno fundamental en la física, que ha sido objeto de estudio desde tiempos antiguos debido a su presencia en una variedad de sistemas físicos. A continuación, se presenta un recorrido histórico de los descubrimientos y avances en la comprensión del MAS.

- **Antigua Grecia**: Los primeros estudios sobre oscilaciones y movimientos periódicos se remontan a esta época. Pitágoras (c. 570-495 a.C.) estudió las relaciones entre las longitudes de las cuerdas y los tonos que producen, sentando las bases para la teoría de la armonía musical, que está intrínsecamente relacionada con el MAS.
- **Aristóteles (384-322 a.C.)**: Aunque sus ideas sobre el movimiento fueron predominantes durante siglos, muchas de ellas no eran correctas. Sin embargo, su trabajo influenció a pensadores posteriores en el estudio del movimiento.
- **Renacimiento**
  - **Galileo Galilei (1564-1642)**: Galileo es considerado uno de los pioneros en el estudio del movimiento armónico simple. Observó y describió el comportamiento de los péndulos, notando que el período de oscilación de un péndulo es independiente de su amplitud para pequeñas oscilaciones. Este descubrimiento fue crucial para el desarrollo de la teoría del MAS.
- **Siglo XVII**
  - **Robert Hooke (1635-1703)**: Hooke es conocido por formular la Ley de Hooke, que establece que la fuerza de restitución en un resorte es proporcional a su desplazamiento. Esta ley es fundamental para describir el comportamiento de sistemas que exhiben MAS, como los resortes y los osciladores armónicos.
  - **Christiaan Huygens (1629-1695)**: Huygens estudió el movimiento de los péndulos y mejoró los relojes de péndulo, aplicando principios del MAS para lograr una mayor precisión en la medición del tiempo.

Contexto Histórico (Parte 2)

- **Siglo XVIII y XIX**
  - **Isaac Newton (1642-1727)**: Aunque Newton es más conocido por su ley de la gravitación universal, también realizó contribuciones al estudio del MAS a través de sus leyes del movimiento, que proporcionan la base matemática para describir el comportamiento de los sistemas oscilatorios.
  - **Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)**: Fourier desarrolló el análisis de Fourier, una herramienta matemática que permite descomponer cualquier función periódica en una serie de senos y cosenos. Este método es esencial para el estudio de sistemas oscilatorios y vibratorios.
- **Siglo XX y XXI**
  - **Desarrollo de la mecánica cuántica**: El estudio del MAS no se limita a sistemas macroscópicos. En la mecánica cuántica, los osciladores armónicos simples son fundamentales para describir las vibraciones de moléculas y los modos normales de oscilación en sólidos.
  - **Aplicaciones modernas**: El MAS sigue siendo un área activa de investigación, con aplicaciones en ingeniería, biología, astronomía y otros campos. La comprensión de los principios del MAS es crucial para el diseño de sistemas como amortiguadores, relojes y sensores.
- **Conclusión**: El estudio del movimiento armónico simple ha evolucionado significativamente desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Las contribuciones de numerosos científicos a lo largo de los siglos han permitido una comprensión profunda de este fenómeno, que sigue siendo esencial en múltiples áreas de la ciencia y la tecnología.

1 Marco Teórico

- **Movimiento Oscilatorio**: Movimiento que se repite en intervalos regulares de tiempo.
- **Oscilación Sencilla**: En un movimiento oscilatorio, es el movimiento desde un extremo al otro de la trayectoria.
- **Oscilación Completa**: En un movimiento oscilatorio, es el movimiento desde un extremo al otro de la trayectoria y regreso al punto de partida.
- **Movimiento Armónico Simple (MAS)**: Una partícula está animada de movimiento armónico simple si la ecuación del movimiento es de la forma:

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha)$$

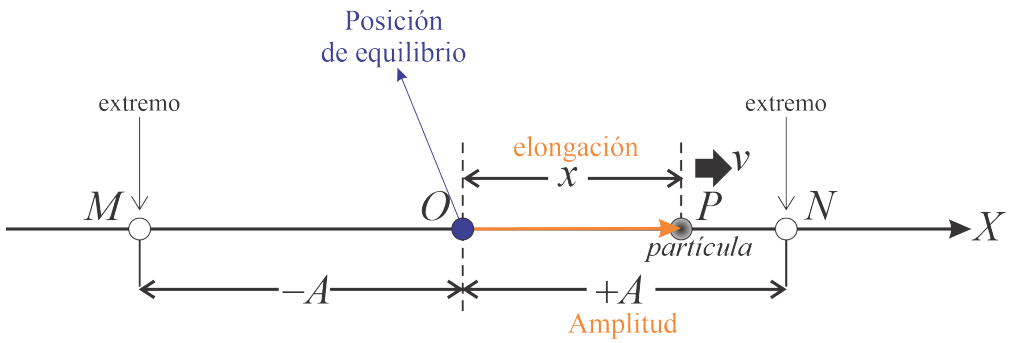
  Esto implica que el movimiento es oscilatorio, periódico y con amplitud constante.

Visita este recurso en GeoGebra

También puede decirse que un movimiento armónico es un tipo de movimiento oscilatorio en el que la fuerza que devuelve al objeto a su posición de equilibrio es directamente proporcional al desplazamiento y tiene dirección opuesta, es decir, es una fuerza recuperadora:

$$F = -k \cdot x$$

- **Elongación**: Es la distancia que separa la partícula del centro de la trayectoria (posición de equilibrio).



- **Amplitud** (A): Es el valor máximo de la elongación (distancia desde un exremo hasta la posición de equilibrio).

- **Período** (T): Tiempo que tarda una partícula que oscila con movimiento armónico simple en efectuar una oscilación completa. Para calcular el periodo se divide el tiempo total transcurrido entre el número de oscilaciones efectuadas:

$$T = \frac{t}{n} = \frac{\text{número de oscilaciones}}{\text{tiempo transcurrido}}$$

- **Frecuencia** (f): En el movimiento armónico simple, es el número de oscilaciones realizadas en la unidad de tiempo. Para calcular la frecuencia se divide el número de oscilaciones entre el tiempo transcurrido:

$$f = \frac{n}{t} = \frac{\text{tiempo transcurrido}}{\text{número de oscilaciones}}$$

En el sistema internacional de medidas (S.I) la unidad de frecuencia es el Hertz (Hz) en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) .

$$1Hz = \frac{\text{oscilación}}{\text{segundo}}$$

2 Cinemática del Movimiento armónico simple

La elongación o distancia de la partícula al centro de la trayectoria está dada por:

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha)$$

La velocidad (rapidez) se obtiene al derivar la posición respecto al tiempo:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \omega \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha)$$

La aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo, esto es:

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha)$$

Puede observarse que la aceleración está relacionada con la posición por medio de:

$$a = -\omega^2 \cdot x$$

Lo cual implica que la aceleración es cero en el origen (centro de la trayectoria) y máxima en los extremos.

También se puede escribir la velocidad (rapidez) en función de la elongación si escribimos:

$$v^2 = \omega^2 \cdot A^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t + \alpha)$$

$$v^2 = \omega^2 \cdot A^2 - \omega^2 \left[A \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha)\right]^2$$

$$v^2 = \omega^2 \cdot A^2 - \omega^2 \cdot x^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$$

$$v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

Se deduce que la rapidez es máxima en el origen y cero en los extremos de la trayectoria. El valor máximo de la velocidad es:

$$|v_{\text{máx}}| = \omega \cdot A$$

Ejemplo:

Si la posición, la velocidad y aceleración inicial de una partícula que se mueve con movimiento armónico simple son x_i, v_i, a_i y si la frecuencia de oscilación es ω:

1. Demuestre que la posición y la velocidad de la partícula para todo tiempo puede escribirse como:

$$x(t) = x_i \cos(\omega t) + \left(\frac{v_i}{\omega}\right) \sin(\omega t)$$

$$v(t) = -x_i\omega \sin(\omega t) + v_i \cos(\omega t)$$

2. Si la amplitud del movimiento es A, demuestre que:

$$v^2 - a \cdot x = v_i^2 - a_i \cdot x_i = A^2\omega^2$$

Solución

Haciendo $t = 0$ en las ecuaciones:

$$x(t) = A \cdot sen(\omega \cdot t + \alpha)$$

$$v(t) = \omega \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha)$$

$$a(t) = -\omega^2 \cdot A \cdot sen(\omega \cdot t + \alpha)$$

obtenemos la posición, la velocidad y la aceleración inicial:

$$x(0) = x_i = A \sin \alpha$$
$$v(0) = v_i = \omega A \cos \alpha$$
$$a(0) = a_i = -\omega^2 A \sin \alpha$$

Luego:

$$A \sin \alpha = x_i$$
$$A \cos \alpha = \frac{v_i}{\omega}$$

Recordando las identidades trigonométricas:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

La fórmula (1.3) toma la forma:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \alpha) = A\left[\sin(\omega t) \cos \alpha + \cos(\omega t) \sin \alpha\right]$$

$$x(t) = (A \cos \alpha) \sin(\omega t) + (A \sin \alpha) \cos(\omega t)$$

$$x(t) = \left(\frac{v_i}{\omega}\right) \sin(\omega t) + (x_i) \cos(\omega t)$$

$$x(t) = x_i \cos(\omega t) + \left(\frac{v_i}{\omega}\right) \sin(\omega t)$$

De igual manera, la fórmula (1.5) toma la forma:

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \alpha) = A\omega\left[\cos(\omega t) \cos \alpha - \sin(\omega t) \sin \alpha\right]$$

$$v(t) = \omega(A\cos\alpha)\cos(\omega t) - \omega(A\sin\alpha)\sin(\omega t)$$

$$v(t) = \left(\frac{v_i}{\omega}\right)\cos(\omega t) - (x_i\omega)\sin(\omega t)$$

$$v(t) = -x_i\omega\sin(\omega t) + v_i\cos(\omega t)$$

Para demostrar la parte (2), combinamos las fórmulas:

$$v\left(x\right) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

$$a\left(x\right) = -\omega^2 \cdot x$$

de la siguiente manera:

$$v^2 - a \cdot x = \omega^2\left(A^2 - x^2\right) - \left(-\omega^2 \cdot x\right) \cdot x = \omega^2 A^2 - \omega^2 x^2 + \omega^2 x^2$$

$$v^2 - a \cdot x = \omega^2 A^2$$

Finalmente, teniendo en cuenta las condiciones iniciales:

$$v_i^2 - a_i \cdot x_i = \omega^2 A^2 \cdot \cos^2\alpha - (\omega^2 A\sin\alpha) \cdot (A\sin\alpha)$$

$$v_i^2 - a_i \cdot x_i = \omega^2 A^2\cos^2\alpha + \omega^2 A^2\sin^2\alpha$$

$$v_i^2 - a_i \cdot x_i = \omega^2 A^2(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)$$

$$v_i^2 - a_i \cdot x_i = \omega^2 A^2$$

Gráficas del MAS

Consideremos una partícula que oscila con movimiento armónico simple. La ecuación del movimiento es:

$$x(t) = A \cdot \sin\left(\omega \cdot t + \alpha\right)$$

Las gráficas de la elongación, la velocidad y la aceleración son las siguientes:

Visita este recurso en YouTube

Visita este recurso en GeoGebra

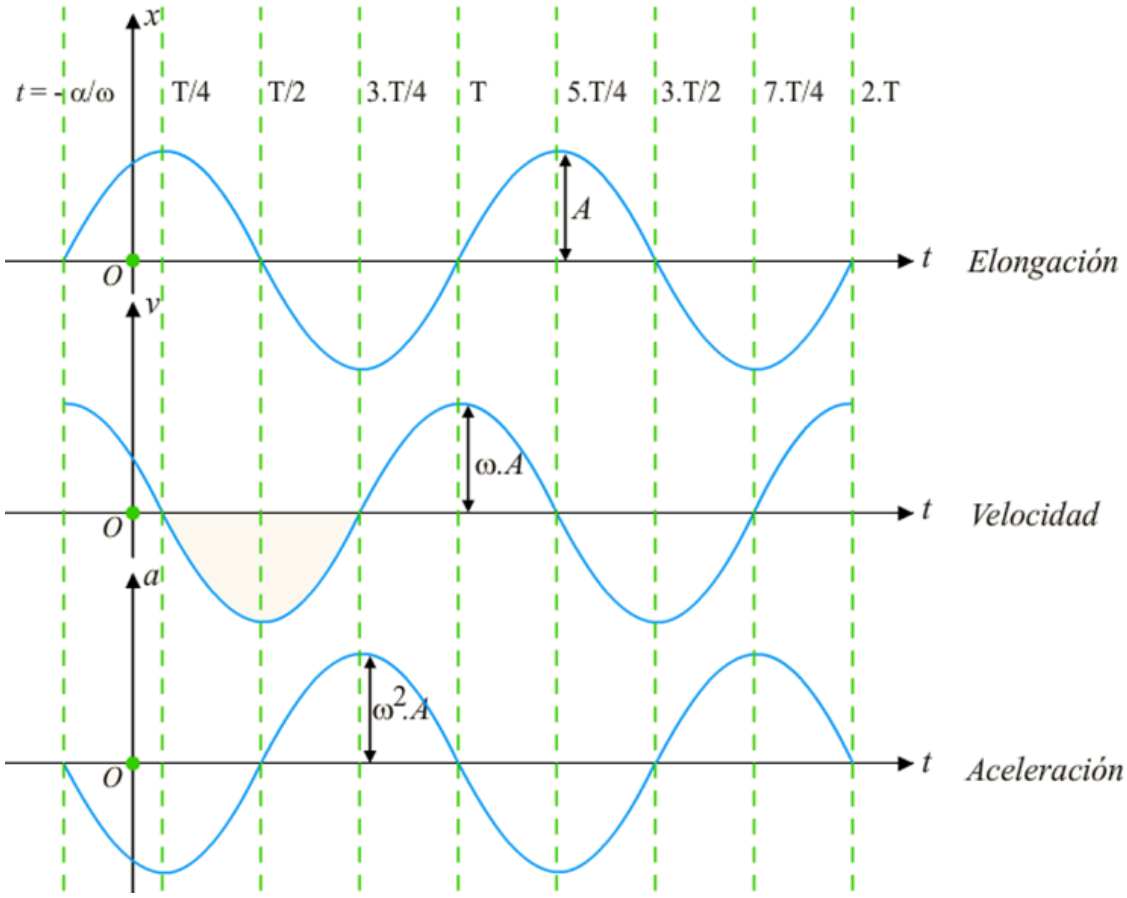


Figura 1: Gráfica del movimiento armónico simple

El movimiento armónico simple se puede visualizar como la proyección de un movimiento circular uniforme sobre un plano:

Supongamos que una rueda de radio A provista de un manubrio P gira sobre un eje que pasa por su centro con una velocidad angular ω constante. La proyección del movimiento del manubrio P' sobre un plano es un M.A.S. La elongación es la distancia x que separa el punto P' 0del centro de la trayectoria. Suponiendo que la posición angular inicial del manubrio es α y que en el tiempo t gira un ángulo $\omega \cdot t$, podemos escribir la elongación de la siguiente manera:

$$x(t) = A \cdot sen\,(\omega \cdot t + \alpha)$$

La cual corresponde con el modelo matemático del movimiento armónico simple.

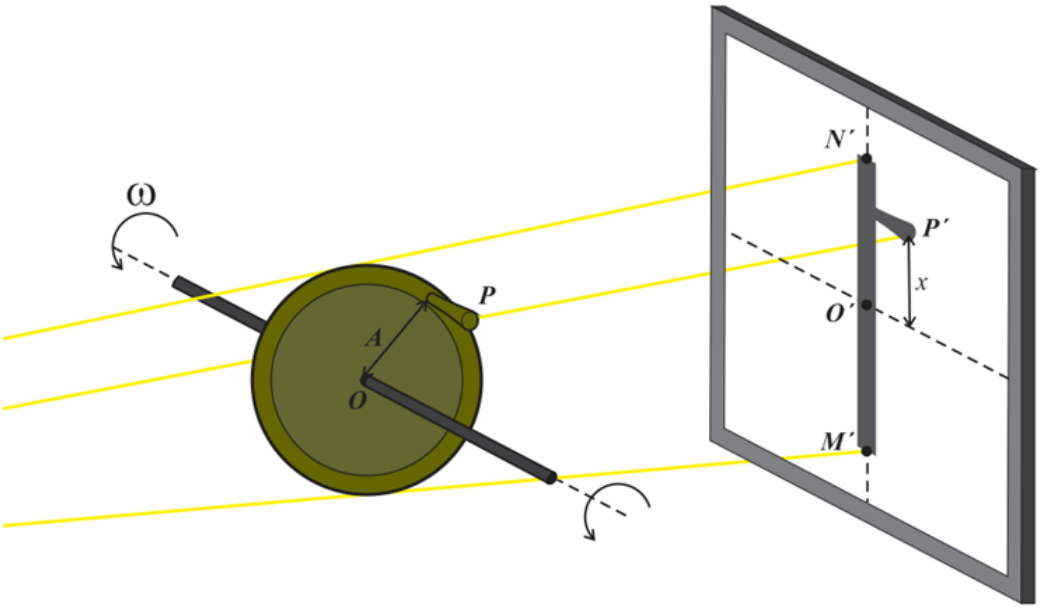
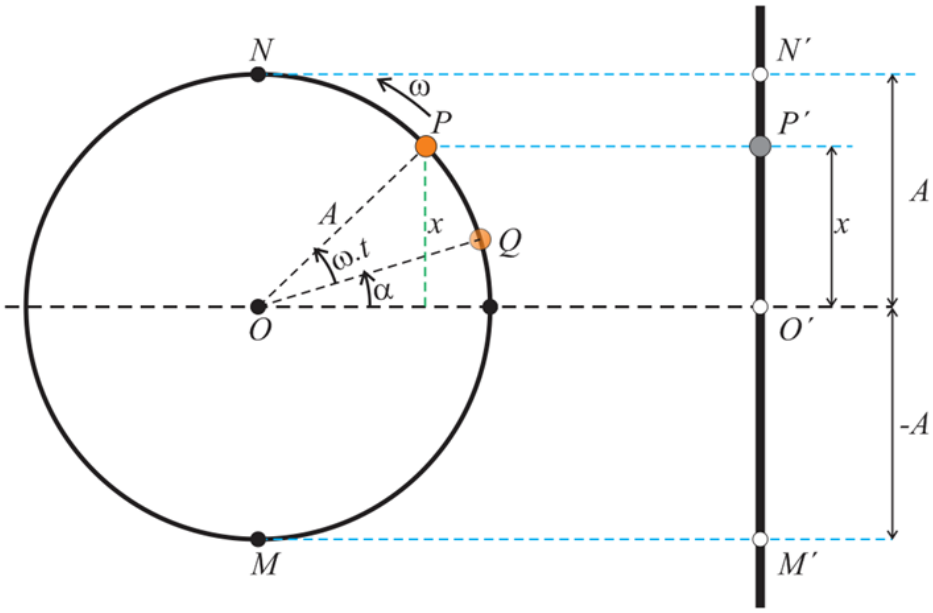


Figura 2: Proyección de un movimiento circular uniforme sobre un plano



Proyección de un movimiento circular uniforme sobre un plano
Visita este recurso en GeoGebra

3 Dinámica del Movimiento Armónico Simple

Al aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de una partícula que oscila con MAS se obtiene:

$$F = m \cdot a = m(-\omega^2 \cdot x) = -(m \cdot \omega^2)x$$

La cantidad $m \cdot \omega^2$ es una constante y se denomina "módulo de elasticidad":

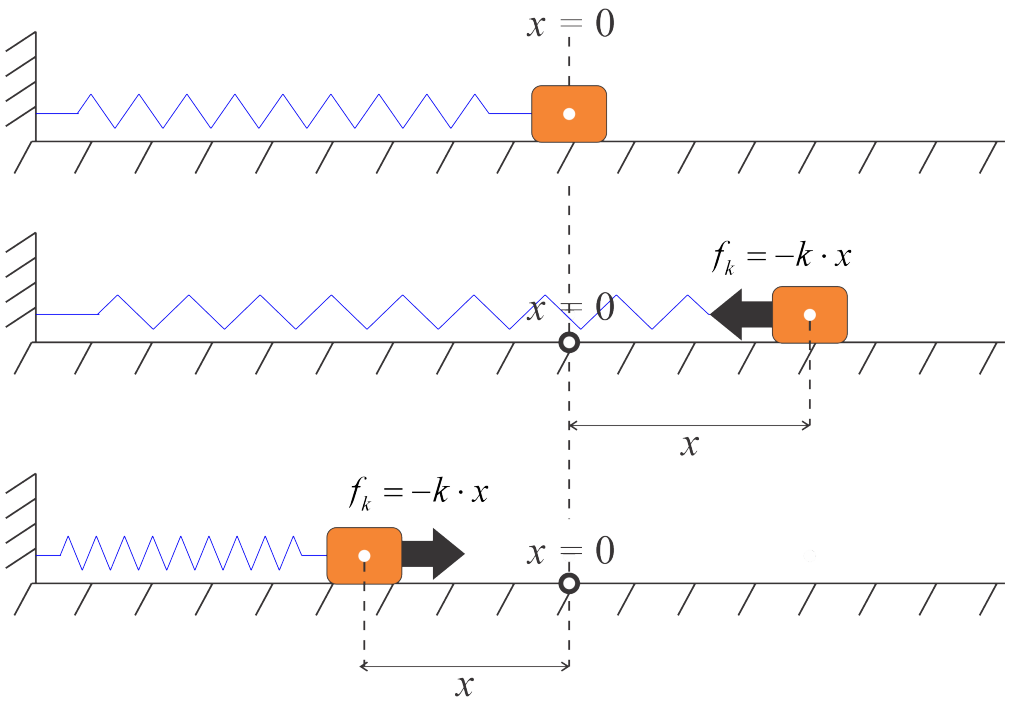
$$k = m \cdot \omega^2$$

De esta manera la fuerza responsable del MAS es:

$$F = -k \cdot x$$

A este tipo de fuerzas se les llama "fuerzas conservativas". Un ejemplo de este tipo de fuerzas, es la ley de Hooke para los resortes.

Puede verse que en el origen $x = 0$ la fuerza es cero. Por esta razón al origen se le denomina "posición de equilibrio".



La **ley de Hooke** es un principio fundamental en la física que describe el comportamiento elástico de los resortes (y de otros materiales elásticos) cuando se estiran o se comprimen. Esta ley establece que la fuerza necesaria para estirar o comprimir un resorte es directamente proporcional a la distancia que el resorte se deforma respecto a su posición de equilibrio. Matemáticamente, se expresa como:

$$f_k = -k \cdot \delta$$

Donde:

- f_k es la fuerza ejercida sobre el resorte (en Newtons, N).
- k es la constante de elasticidad del resorte, también conocida como constante de Hooke (en Newtons por metro, N/m). Esta constante depende del material y de las propiedades del resorte.
- δ es la deformación del resorte, es decir, la distancia que se ha estirado o comprimido desde su longitud natural (en metros, m).

Características:

1. **Proporcionalidad**: La ley de Hooke establece una relación lineal entre la fuerza aplicada y la deformación del resorte. Esto significa que si duplicamos la fuerza, la deformación también se duplicará, siempre que el resorte no supere su límite elástico.
2. **Constante de Hooke**: El valor de k es específico para cada resorte y depende del material del que está hecho y de su geometría. Un resorte más rígido tendrá un valor de k más alto, lo que significa que se requiere más fuerza para producir la misma deformación.
3. **Signo negativo**: El signo negativo en la fórmula indica que la dirección de la fuerza ejercida por el resorte es opuesta a la dirección de la deformación. Esto significa que el resorte siempre trata de regresar a su posición original de equilibrio, ya sea que esté comprimido o estirado.

En muchas ocasiones, la deformación del resorte δ se simboliza por medio del símbolo x, por lo que la ley de Hooke usualmente se escribe:

$$f_k = -k \cdot x$$

Visita este recurso en GeoGebra

Ejemplo: Demostrar que la combinación de dos resortes de constantes k_1 y k_2 en paralelo es equivalente a un resorte de constante:

$$k_e = k_1 + k_2 \,.$$

Solución: Cuando hay dos resortes en paralelo, como los que aparecen en la figura, la barra sobre la cual actúa su peso $\vec{w}$ permanece paralela a su posición original, entonces los desplazamientos de los dos resortes son iguales, y por tanto la fuerza elástica total es:

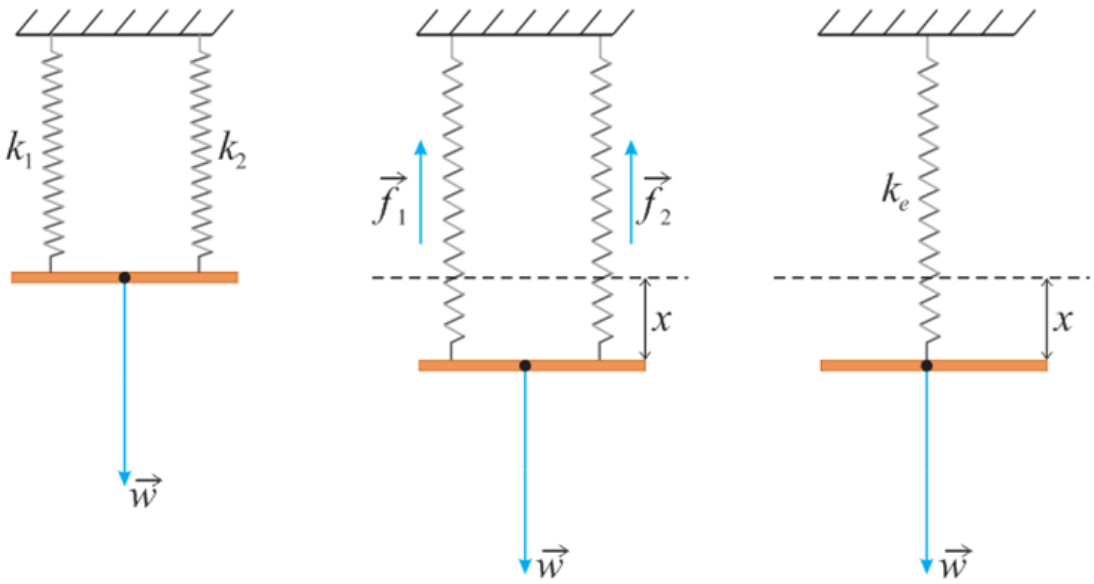
$$F = f_1 + f_2 = -k_1 x - k_2 x = -(k_1 + k_2)x$$

En el resorte equivalente, la fuerza elástica es:

$$F = -k_e x$$

Se concluye entonces que:

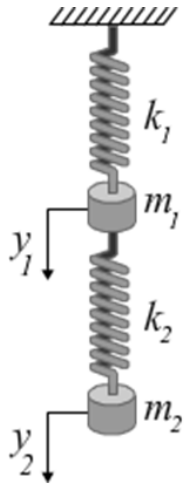
$$k_e = k_1 + k_2$$



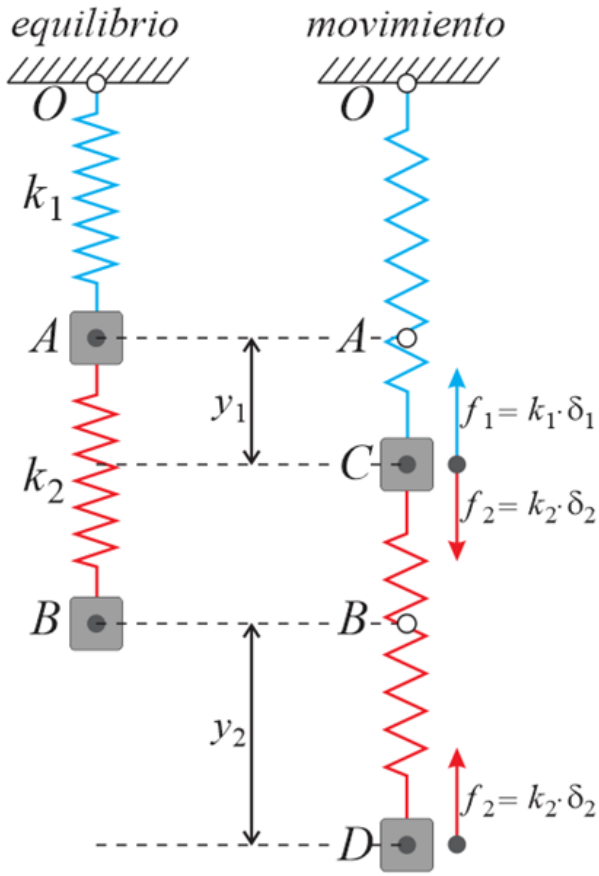
Ejemplo: Determinar el movimiento del sistema mecánico de la figura que satisfaga las condiciones iniciales:

$$y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 2, \quad \dot{y}_1(0) = -2\sqrt{6}, \quad \dot{y}_2(0) = \sqrt{6}$$

$$m_1 = m_2 = 1\,\text{kg}, \quad k_1 = 3\,\text{N/m}, \quad k_2 = 2\,\text{N/m}$$



Solución: Hallemos primero las deformaciones δ_1 y δ_2 de los dos resortes con base a la siguiente figura:



$$\delta_1 = \overline{OC} - \overline{OA} = (\overline{OA} + \overline{AC}) - \overline{OA} = \overline{AC} = y_1$$

$$\delta_2 = \overline{CD} - \overline{AB} = (\overline{CB} + \overline{BD}) - (\overline{AC} + \overline{CB}) = \overline{BD} - \overline{AC} = y_2 - y_1$$

Si $y_2 > y_1$, los dos resortes se estiran, por lo que al aplicar la segunda ley de Newton a las masas m_1 y m_2 nos da:

$$m_1 \cdot \ddot{y}_1 = -k_1 \cdot \delta_1 + k_2 \cdot \delta_2 = -k_1 \cdot y_1 + k_2 \left(y_2 - y_1\right)$$

$$m_2 \cdot \ddot{y}_2 = -k_2 \cdot \delta_2 = -k_2 \left(y_2 - y_1\right)$$

Entonces:

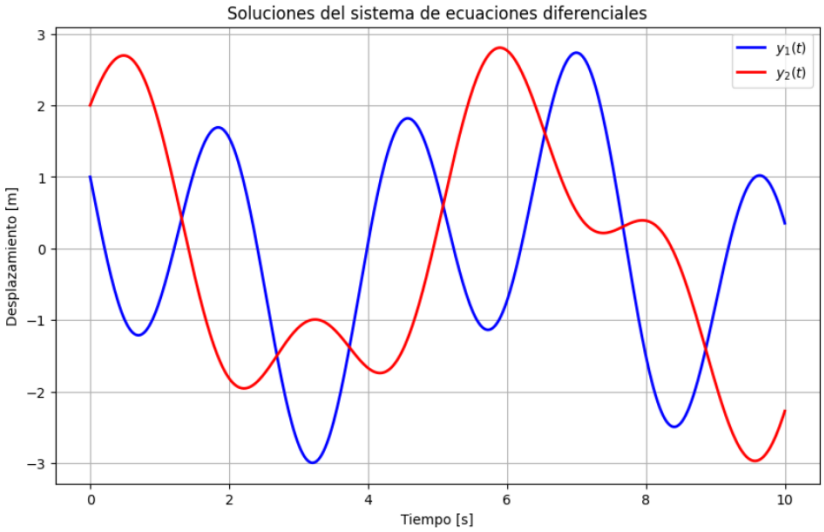
$$\ddot{y}_1 + \left(\frac{k_2 + k_1}{m_1}\right) y_1 - \frac{k_2}{m_1} y_2 = 0$$

$$\ddot{y}_2 - \frac{k_2}{m_2} y_1 + \frac{k_2}{m_2} y_2 = 0$$

Solución en Python:

```python

import sympy as sp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Definici n de las variables simb licas
t = sp.symbols('t')
y1 = sp.Function('y1')(t)
y2 = sp.Function('y2')(t)

# Definici n de las constantes
m1, m2 = 1, 1  # kg
k1, k2 = 3, 2  # N/m

# Ecuaciones diferenciales
eq1 = sp.Eq(y1.diff(t, t) + (k2 + k1)/m1 * y1 - k2/m1 * y2, 0)
eq2 = sp.Eq(y2.diff(t, t) - k2/m2 * y1 + k2/m2 * y2, 0)

# Condiciones iniciales
ics = {y1.subs(t, 0): 1, y2.subs(t, 0): 2,
       y1.diff(t).subs(t, 0): -2 * sp.sqrt(6),
       y2.diff(t).subs(t, 0): sp.sqrt(6)}

# Resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales
sol = sp.dsolve([eq1, eq2], ics=ics)

# Extracci n de las soluciones
y1_sol = sol[0].rhs
y2_sol = sol[1].rhs

# Imprimir soluciones simb licas
print("Soluci n de y1(t):")
print(sp.simplify(y1_sol))
print("\nSoluci n de y2(t):")
print(sp.simplify(y2_sol))

# Conversi n de la soluci n a funciones de numpy
y1_np = sp.lambdify(t, y1_sol, "numpy")
y2_np = sp.lambdify(t, y2_sol, "numpy")

# Definici n del rango de tiempo para la soluci n
t_vals = np.linspace(0, 10, 400)

# Evaluaci n de las soluciones en el rango de tiempo
y1_vals = y1_np(t_vals)
y2_vals = y2_np(t_vals)

# Graficando las soluciones
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

ax.plot(t_vals, y1_vals, color='blue', linewidth=2,
        label=r'$y_1(t)$')
```

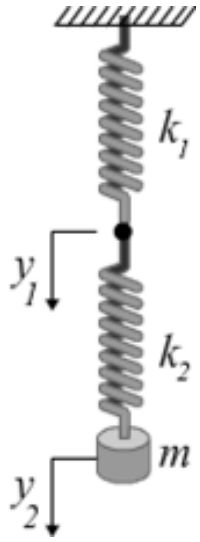
```

ax.plot(t_vals, y2_vals, color='red', linewidth=2,
        label=r'$y_2(t)$')

ax.set_xlabel('Tiempo [s]')
ax.set_ylabel('Desplazamiento [m]')
ax.set_title('Soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales')
ax.legend()
ax.grid()

plt.show()
```



Solución de y1(t): -2.0*sin(2.44948974278318*t) + 1.0*cos(1.0*t)
Solución de y2(t): 1.0*sin(2.44948974278318*t) + 2.0*cos(1.0*t)

Enlace a Google Colab

Ejemplo: Encontrar la constante elástica equivalente de una combinación de resortes en serie como se ilustra en la figura:



Recordando las ecuaciones del movimiento para la combinación de resortes en serie:

$$m_1 \cdot \ddot{y}_1 = -k_1 \cdot \delta_1 + k_2 \cdot \delta_2 = -k_1 \cdot y_1 + k_2 \left(y_2 - y_1\right)$$

$$m_2 \cdot \ddot{y}_2 = -k_2 \cdot \delta_2 = -k_2 \left(y_2 - y_1\right)$$

Solución: Haciendo $m_1 = 0$, $m_2 = m$, $y_2 = y$ en las ecuaciones de movimiento del problema anterior, obtenemos:

$$m_1 \cdot \ddot{y}_1 = -k_1 \cdot y_1 + k_2 \left(y_2 - y_1\right) \Rightarrow 0 = -k_1 \cdot y_1 + k_2 \cdot \left(y - y_1\right)$$

$$m_2 \cdot \ddot{y}_2 = -k_2 \left(y_2 - y_1\right) \Rightarrow m \cdot \ddot{y} = -k_2 \left(y - y_1\right)$$

Despejando y_1 en la primera de estas ecuaciones se obtiene:

$$-k_1 \cdot y_1 + k_2 \left(y - y_1\right) = 0$$

$$\Rightarrow -k_1 \cdot y_1 + k_2 \cdot y - k_2 \cdot y_1 = 0$$

$$\Rightarrow k_2 \cdot y = \left(k_1 + k_2\right) y_1$$

Luego:

$$y_1 = \frac{k_2 \cdot y}{k_1 + k_2}$$

Reemplazando el valor de y_1 en la segunda ecuación:

$$m \cdot \ddot{y} = -k_2 \left(y - y_1\right)$$

$$m \cdot \ddot{y} = -k_2 \left(y - \frac{k_2 \cdot y}{k_1 + k_2}\right)$$

$$m \cdot \ddot{y} = -k_2 \left(\frac{k_1}{k_1 + k_2} \right) y$$

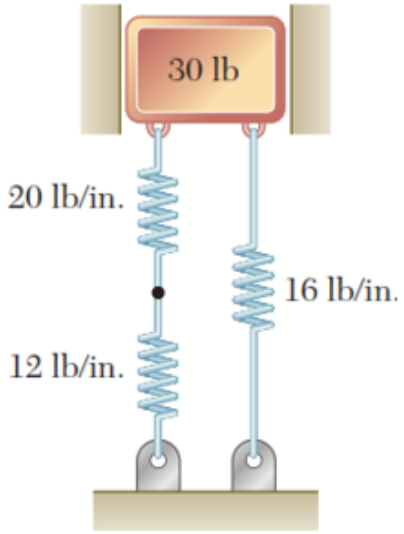
Finalmente:

$$m \cdot \ddot{y} = - \left(\frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2} \right) y$$

Si comparamos este resultado con la ley de Hooke para los resortes se concluye que la constante elástica equivalente es:

$$k_{eq} = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2} \Rightarrow \frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

Ejemplo: Un bloque de $30lb$ se sostiene mediante el arreglo de resortes que se muestra. Si el bloque se mueve desde su posición de equilibrio $1,75in$, verticalmente hacia abajo y se suelta, determine el periodo y la velocidad máxima del bloque.



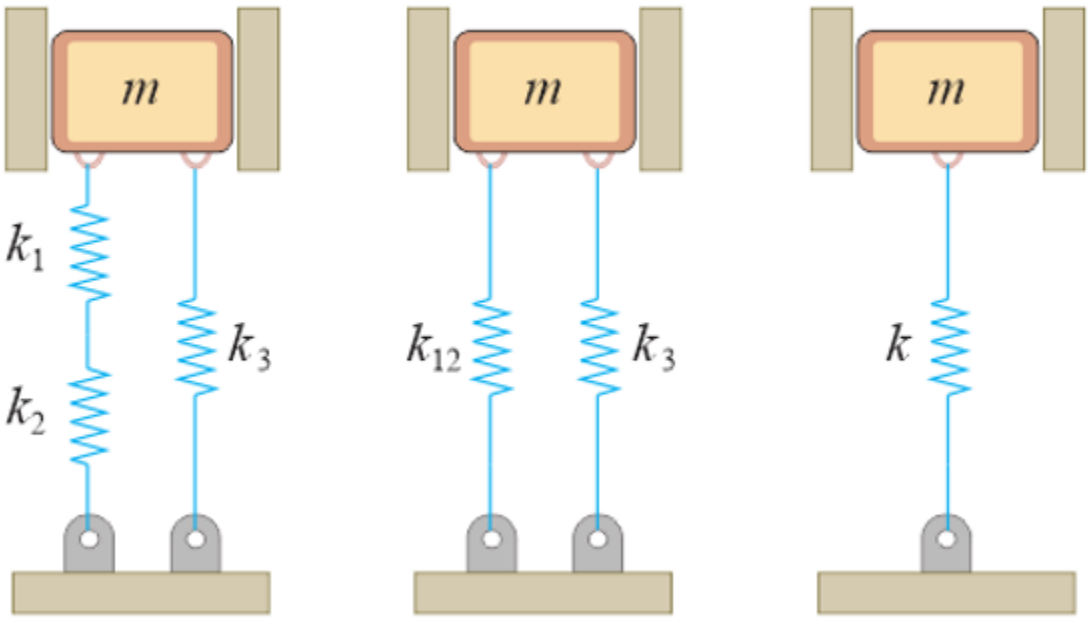
Solución: Los dos resortes de la izquierda se encuentran en serie y por tanto se pueden sustituir por uno solo de constante k_{12} utilizando la fórmula:

$$k_{12} = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2}$$

Reemplazando valores:

$$k_{12} = \frac{\left(20\frac{lib}{in}\right)\left(12\frac{lib}{in}\right)}{20\frac{lib}{in} + 12\frac{lib}{in}} = \frac{240}{32}\frac{lib}{in} = 7,5\frac{lib}{in}$$

Ahora este resorte se encuentra en paralelo con el resorte de la derecha por lo que el resorte equivalente tiene un módulo de elasticidad:



La masa del bloque es:

$$masa = \frac{peso}{gravedad} \Rightarrow m = \frac{30lib}{32,2\frac{ft}{s^2}} \approx 0,932\frac{lib.s^2}{ft} = 0,932slug$$

El bloque oscila con movimiento armónico simple con una frecuencia angular:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{\frac{282\,\mathrm{lb}}{\mathrm{ft}}}{\frac{0{,}932\,\mathrm{lb\cdot s^2}}{\mathrm{ft}}}} \approx 17{,}39\,\mathrm{s}^{-1}$$

El periodo de las oscilaciones es:

$$T = \frac{2\cdot\pi}{\omega} \approx \frac{2\cdot\pi}{17,39s^{-1}} \approx 0,36s$$

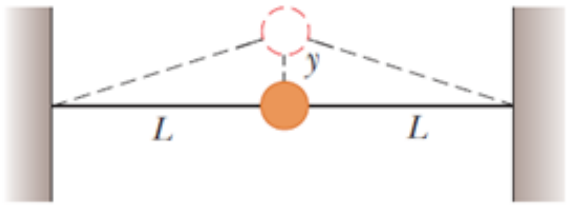
Como la amplitud de las oscilaciones debe ser:

$$A = 1{,}75\,\mathrm{in} = 1{,}75\,\mathrm{in}\left(\frac{1\,\mathrm{ft}}{12\,\mathrm{in}}\right) \approx 0{,}146\,\mathrm{ft}$$

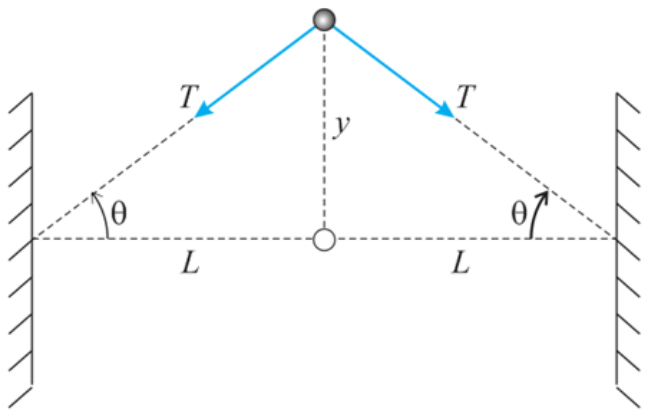
La rapidez máxima del bloque es:

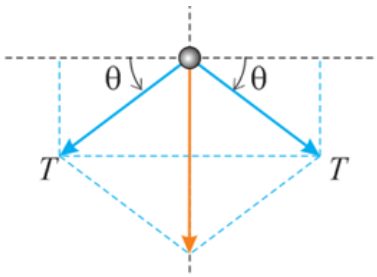
$$v_{\text{máx}} = \omega\cdot A \approx (17,39s^{-1})\,(0,146ft) \approx 2,54\tfrac{ft}{s}$$

Ejemplo 15.63 Serway: Una bola de masa m se conecta a dos bandas de hule de longitud L, cada una bajo tensión T, como se muestra en la figura 1.7. La bola se desplaza una pequeña distancia y perpendicular a la longitud de las bandas de hule. Si se supone que la tensión no cambia, demuestre que: a) la fuerza restauradora es $-\left(\frac{2T}{L}\right)y$, b) el sistema muestra movimiento armónico simple con una frecuencia angular $\omega = \sqrt{\frac{2T}{mL}}$.



Solución: Hacemos un diagrama de cuerpo libre de la partícula:





Podemos observar que la fuerza resultante es vertical y está dirigida hacia abajo. Su valor es:

$$F = -2 \cdot T \sin\theta$$

Cuando el ángulo θ es muy pequeño $\theta \to 0$, el seno puede aproximarse a la tangente:

$$\sin\theta \approx \tan\theta$$

Además, de la figura anterior, puede verse que:

$$\tan\theta = \frac{y}{L}$$

Por lo tanto, para desplazamientos muy pequeños podemos aproximar:

$$F = -2 \cdot T \sin\theta \approx -2 \cdot T \frac{y}{L}$$

O bien:

$$F = -\left(\frac{2 \cdot T}{L}\right) y$$

Como la fuerza es recuperadora (proporcional a la distancia y dirigida hacia el origen), la constante elástica es claramente:

$$k = \frac{2 \cdot T}{L}$$

Como:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

Tenemos:

$$\omega^2 = \frac{2 \cdot T}{m \cdot L} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2 \cdot T}{m \cdot L}}$$

3.1 Ecuación Diferencial del MAS

Dado que la aceleración en función de la posición es:

$$a = -\omega^2 \cdot x$$

Se concluye:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 \cdot x$$

O bien:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 \cdot x = 0$$

Esta es la ecuación diferencial del MAS y es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes.

3.2 Solución de la Ecuación Diferencial en Python y Matlab

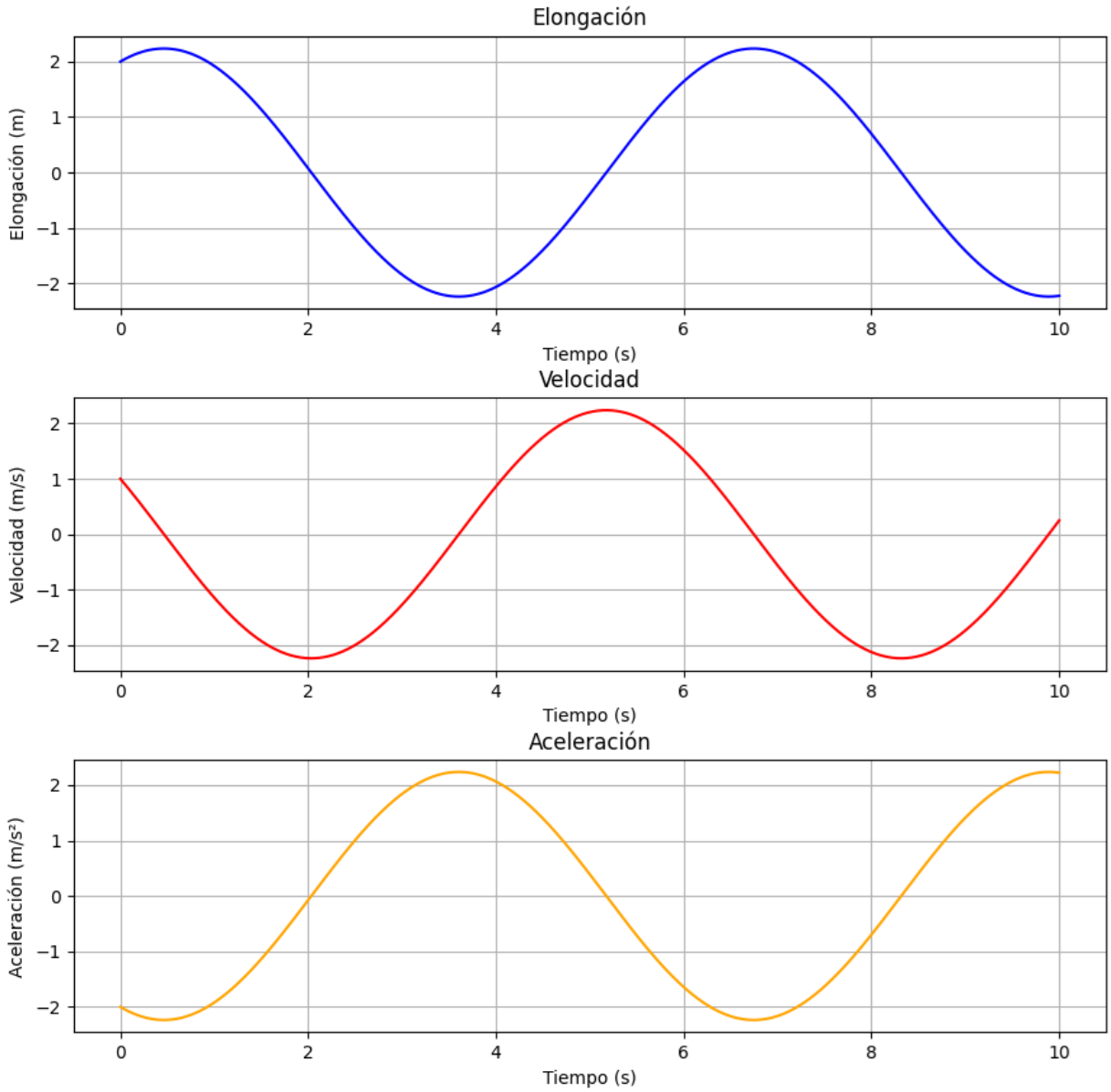
En Python, se puede usar la biblioteca SymPy para resolver la ecuación diferencial y Matplotlib para graficar los resultados. En Matlab, se pueden utilizar funciones similares para obtener y graficar las soluciones.

Listing 1: Solución del MAS en Python

```
# importar las librerias necesarias
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as sp

# Par metros
x_0 = 2  # Posici n inicial
v_0 = 1  # Velocidad inicial
omega = 1  # Frecuencia angular
```

```
# Definir las variables y la funci n
t = sp.symbols('t')
x = sp.Function('x')(t)

# Definir la ecuaci n diferencial
eq = sp.Eq(x.diff(t, t) + omega**2 * x, 0)

# Resolver la ecuaci n diferencial con condiciones iniciales
sol = sp.dsolve(eq, x,
      ics={x.subs(t, 0): x_0, x.diff(t).subs(t, 0): v_0})

# Extraer la soluci n
x_expr = sol.rhs

# Derivadas para velocidad y aceleraci n
v_expr = x_expr.diff(t)
a_expr = v_expr.diff(t)

# Imprimir las soluciones
print(f"La soluci n de la ecuaci n diferencial es: {x_expr}")
print(f"La ecuaci n de la velocidad es: {v_expr}")
print(f"La ecuaci n de la aceleraci n es: {a_expr}")

# Convertir las soluciones simb licas en funciones num ricas
x_func = sp.lambdify(t, x_expr, modules=['numpy'])
v_func = sp.lambdify(t, v_expr, modules=['numpy'])
a_func = sp.lambdify(t, a_expr, modules=['numpy'])

# Tiempo de simulaci n
t_vals = np.linspace(0, 10, 1000)
x_vals = x_func(t_vals)
v_vals = v_func(t_vals)
a_vals = a_func(t_vals)

# Graficar resultados
fig, ax = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 10))

ax[0].plot(t_vals, x_vals, color='blue')
ax[0].set_title('Elongaci n')
ax[0].set_xlabel('Tiempo (s)')
ax[0].set_ylabel('Elongaci n (m)')
ax[0].grid(True)

ax[1].plot(t_vals, v_vals, color='red')
```

```
ax[1].set_title('Velocidad')
ax[1].set_xlabel('Tiempo (s)')
ax[1].set_ylabel('Velocidad (m/s)')
ax[1].grid(True)

ax[2].plot(t_vals, a_vals, color='orange')
ax[2].set_title('Aceleraci n')
ax[2].set_xlabel('Tiempo (s)')
ax[2].set_ylabel('Aceleraci n (m/s  )')
ax[2].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



La solución de la ecuación diferencial (elongación) es: sin(t) + 2*cos(t)
La ecuación de la velocidad es: -2*sin(t) + cos(t)
La ecuación de la aceleración es: -sin(t) - 2*cos(t)
Enlace a Google Colab

Listing 2: Solución del MAS en Matlab

```
% Par metros del MAS
x_0 = 2;   % Posici n inicial
v_0 = 1;   % Velocidad inicial
omega = 1;   % Frecuencia angular
```

```
% Definir la variable simb lica y la funci n
syms x(t)
Dx = diff(x, t);

% Definir la ecuaci n diferencial
eq = diff(x, t, 2) + omega^2 * x == 0;

% Resolver la ecuaci n diferencial con condiciones iniciales
conds = [x(0) == x_0, Dx(0) == v_0];
sol = dsolve(eq, conds);

% Extraer la soluci n
x_expr = sol;

% Derivadas para velocidad y aceleraci n
v_expr = diff(x_expr, t);
a_expr = diff(v_expr, t);

% Imprimir las soluciones
disp('La soluci n de la ecuaci n diferencial (elongaci n) es:');
disp(x_expr);
disp('La ecuaci n de la velocidad es:');
disp(v_expr);
disp('La ecuaci n de la aceleraci n es:');
disp(a_expr);

% Convertir las soluciones simb licas en funciones num ricas
x_func = matlabFunction(x_expr);
v_func = matlabFunction(v_expr);
a_func = matlabFunction(a_expr);

% Tiempo de simulaci n
t_vals = linspace(0, 10, 1000);
x_vals = x_func(t_vals);
v_vals = v_func(t_vals);
a_vals = a_func(t_vals);

% Crear la figura y los ejes
figure;

% Ajustes generales
set(gcf, 'Position', [100, 400, 800, 1200]);

% Graficar el desplazamiento
subplot(3, 1, 1);
```

```
plot(t_vals, x_vals, 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('Elongaci n', 'FontSize', 12);
xlabel('Tiempo (s)', 'FontSize', 12);
ylabel('Elongaci n (m)', 'FontSize', 10);
grid on;
xlim([0, 10]);
ylim([-3, 3]);

% Graficar la velocidad
subplot(3, 1, 2);
plot(t_vals, v_vals, 'r', 'LineWidth', 1.5);
title('Velocidad', 'FontSize', 12);
xlabel('Tiempo (s)', 'FontSize', 12);
ylabel('Velocidad (m/s)', 'FontSize', 10);
grid on;
xlim([0, 10]);
ylim([-4, 4]);

% Graficar la aceleraci n
subplot(3, 1, 3);
plot(t_vals, a_vals, 'Color', [1, 0.5, 0], 'LineWidth', 1.5);
title('Aceleraci n', 'FontSize', 12);
xlabel('Tiempo (s)', 'FontSize', 12);
ylabel('Aceleraci n (m/s^2)', 'FontSize', 10);
grid on;
xlim([0, 10]);
ylim([-5, 5]);
```

4 Energía Movimiento Armónico Simple

4.1 Energía potencial en el M.A.S:

La energía potencial es la capacidad que posee un sistema físico de realizar un trabajo en virtud de su posición, configuración o estructura.

En el M.A.S, al ser la fuerza conservativa, debe existir un campo escalar $U = U(x)$, llamado energía potencial, tal que, el trabajo realizado por dicha fuerza al desplazar una partícula de un punto Po hasta otro punto P, es igual a la diferencia de la energía potencial, evaluada entre los puntos inicial y final:

$$W_{AP} = \int_{P_o}^{P} F \cdot dx = U_P - U_{P_o}$$

En el caso particular en que el punto P_o coincida con el origen (posición de equilibrio) y el

punto P sea un punto arbitrario localizado a una distancia x del origen, la fórmula anterior toma la forma:

$$W_{OP} = \int_{x=0}^{x} F \cdot dx = U_P - U_o$$

Como $F = -k \cdot x$:

$$W_{OP} = \int_{x=0}^{x} (-k \cdot x)dx = -k \int_{x=0}^{x} xdx = -\frac{k \cdot x^2}{2} = U_P - U_o$$

Luego:

$$U_P = U_o + \frac{k \cdot x^2}{2}$$

Se toma arbitrariamente como nivel cero de la energía potencial ($U_o = 0$), cuando la partícula está en el origen ($x = 0$). Definimos entonces, la energía potencial elástica en cualquier punto a la cantidad:

$$U_k = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

Luego, la energía potencial es un mínimo (cero) en la posición de equilibrio ($x = 0$). y aumenta a medida que la partícula se aproxima a los extremos de las oscilaciones.

4.2 Energía cinética:

La energía cinética es la capacidad que posee un sistema físico de realizar un trabajo en virtud de su movimiento. La energía cinética de una partícula se define:

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Si la partícula oscila con M.A.S:

$$v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

Por lo tanto:

$$E_c = \frac{1}{2}m \cdot \omega^2 \left(A^2 - x^2\right)$$

Como $k = m \cdot \omega^2$:

$$E_c = \frac{1}{2}k \left(A^2 - x^2\right)$$

4.3 Energía mecánica total:

La energía mecánica total de la partícula es la suma de la energía cinética y la energía potencial elástica:

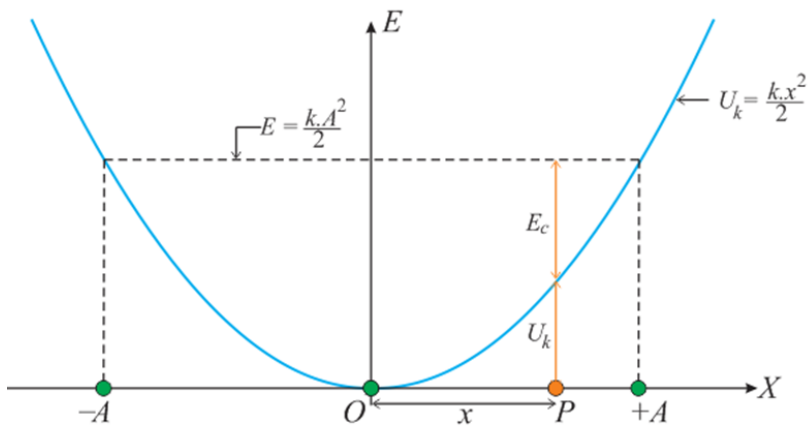
$$E = E_c + U_k$$

$$E = E_c + U_k = \frac{1}{2}k\left(A^2 - x^2\right) + \frac{1}{2}k \cdot x^2$$

Simplificando:

$$E = \frac{1}{2}k \cdot A^2$$

Como k y A son constantes, la energía mecánica total también es constante. Se satisface de esta manera el principio de la conservación de la energía como era de esperarse, ya que la fuerza responsable del movimiento armónico simple es una fuerza conservativa.



Visita este recurso en GeoGebra

Ejemplo: Discutir la ecuación de la energía mecánica total del movimiento armónico simple en función del desplazamiento inicial x_i y la rapidez inicial v_i.

Solución:
La posición y la velocidad inicial de una partícula animada de M.A.S son:

$$x(0) = x_i = A \operatorname{sen} \alpha$$

$$v(0) = v_i = \omega A \cos \alpha$$

Luego:

$$A \operatorname{sen} \alpha = x_i$$
$$A \cos \alpha = \frac{v_i}{\omega}$$

Elevando al cuadrado y sumando los dos resultados anteriores:

$$(A \operatorname{sen} \alpha)^2 + (A \cos \alpha)^2 = x_i^2 + \left(\frac{v_i}{\omega}\right)^2$$

$$A^2 \left(\cos^2 \alpha + \operatorname{sen}^2 \alpha\right) = x_i^2 + \left(\frac{v_i}{\omega}\right)^2$$

Finalmente:

$$A = \sqrt{x_i^2 + \left(\frac{v_i}{\omega}\right)^2}$$

La energía mecánica total es entonces:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}k\left[x_i^2 + \left(\frac{v_i}{\omega}\right)^2\right]$$

Ejemplo:

Un carrito de juguete unido a un resorte de constante de 3.24 N/m vibra con una posición dada por:

$$x = (5,00\text{cm}) \cos\left(3,60 \cdot t \cdot \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

a) Durante el primer ciclo para $0 < t < 1{,}75\,s$ ¿cuándo está cambiando la energía potencial del sistema con más rapidez en energía cinética?

b) ¿Cuál es el máximo ritmo de transformación de energía?

Solución: La ecuación de movimiento armónico simple en este ejemplo es de la forma:

$$x = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha)$$

Con:

$$A = 5 \text{ cm}$$

$$\omega = 3{,}6 \text{ s}^{-1} \implies T = \frac{2\pi}{\omega} = 1{,}745 \text{ s}$$

$$\alpha = 0$$

$$k = 3{,}24\frac{N}{m}$$

La rapidez es entonces:

$$v = \frac{dx}{dt} = \dot{x} = -\omega \cdot A \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha)$$

La energía potencial está dada por:

$$U_k = \frac{1}{2}k \cdot x^2$$

La razón de cambio de la energía potencial es:

$$\dot{U}_k = \frac{dU_k}{dt} = k \cdot x \cdot \dot{x}$$

$$\dot{U}_k = k \cdot x \cdot v$$

Luego:

$$\dot{U}_k = -k \cdot A^2 \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha) \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha) = -\frac{k \cdot A^2 \cdot \omega}{2} \sin\left[2(\omega \cdot t + \alpha)\right]$$

Puesto que la energía total en el M.A.S es:

$$E = \frac{1}{2} k \cdot A^2$$

La razón de cambio de la energía potencial puede reescribirse:

$$\dot{U}_k = -E \cdot \omega \cdot \sin\left[2(\omega \cdot t + \alpha)\right]$$

El valor máximo de este valor ocurre cuando:

$$\sin\left[2(\omega \cdot t + \alpha)\right] = 1 \implies 2(\omega \cdot t + \alpha) = \frac{\pi}{2}$$

$$t = \frac{\frac{\pi}{4} - \alpha}{\omega}$$

Para $\alpha = 0$, la fórmula anterior se reduce a:

$$t = \frac{\pi}{4 \cdot 2\pi} = \frac{T}{8} = 0{,}218\, s$$

El valor máximo de la razón de cambio de la energía potencial es evidentemente:

$$\left|\dot{U}_k\right|_{\max} = E \cdot \omega$$

$$\left|\dot{U}_k\right|_{\max} = \frac{1}{2} k \cdot A^2 \cdot \omega$$

$$\left|\dot{U}_k\right|_{\max} = \frac{1}{2}\left(3{,}24 \frac{N}{m}\right)\left(5 \times 10^{-2}\, m\right)^2 \left(3{,}6\, s^{-1}\right) = 145{,}8 \times 10^{-4}\, \frac{Nm}{s}$$

$$\left|\dot{U}_k\right|_{\max} = 145{,}8 \times 10^{-4}\, \frac{J}{s}$$

5 Ejemplos

En esta sección se presentan algunos ejemplos prácticos resueltos completamente sobre el tema de movimiento armónico simple (MAS). Estos ejemplos cubren diversos aspectos del MAS y están diseñados para profundizar en el entendimiento de los conceptos y las aplicaciones de este tipo de movimiento.

5.1 Ejemplo: Cálculo del Periodo

Problema: Un resorte con constante $k = 100\,\mathrm{N/m}$ y una masa $m = 0{,}5\,\mathrm{kg}$. Encuentra el periodo del sistema.

Solución:

- **Frecuencia angular:**

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{100}{0{,}5}} = \sqrt{200} \approx 14{,}14\,\mathrm{rad/s}$$

- **Periodo:**

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \approx \frac{2\pi}{14{,}14} \approx 0{,}44\,\mathrm{s}$$

5.2 Ejemplo: Energía Potencial Máxima

Problema: Calcule la energía potencial máxima de un resorte comprimido $0{,}05\,\mathrm{m}$ si la constante del resorte es $100\,\mathrm{N/m}$.

Solución:

- **Energía potencial:**

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times (0{,}05)^2 = 0{,}125\,\mathrm{J}$$

5.3 Ejemplo: Velocidad Máxima

Problema: Determine la velocidad máxima de una masa $m = 0{,}5\,\mathrm{kg}$ unida a un resorte con constante $k = 80\,\mathrm{N/m}$ desplazada $0{,}1\,\mathrm{m}$ desde la posición de equilibrio.

Solución:

- **Frecuencia angular:**

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{80}{0{,}5}} = \sqrt{160} \approx 12{,}65\,\mathrm{rad/s}$$

- **Velocidad máxima:**

$$v_{\max} = \omega A = 12{,}65 \times 0{,}1 \approx 1{,}27\,\mathrm{m/s}$$

5.4 Ejemplo: Aceleración Máxima

Problema: Calcule la aceleración máxima de una masa $m = 0{,}5\,\mathrm{kg}$ unida a un resorte con constante $k = 80\,\mathrm{N/m}$ desplazada $0{,}1\,\mathrm{m}$ desde la posición de equilibrio.

Solución:

- **Frecuencia angular:**

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{80}{0{,}5}} = \sqrt{160} \approx 12{,}65\,\mathrm{rad/s}$$

- **Aceleración máxima:**

$$a_{\max} = \omega^2 A = 12{,}65^2 \times 0{,}1 \approx 16\,\mathrm{m/s^2}$$

5.5 Ejemplo: Energía Total del Sistema

Problema: Un oscilador armónico simple tiene una masa $m = 0{,}5\,\mathrm{kg}$ y una constante de resorte $k = 200\,\mathrm{N/m}$. Si la amplitud de la oscilación es $0{,}1\,\mathrm{m}$, determine la energía total del sistema.

Solución:

- **Energía total:**

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times (0{,}1)^2 = 1\,\mathrm{J}$$

5.6 Ejemplo: Trabajo Realizado por una Fuerza Externa

Problema: Calcule el trabajo realizado por una fuerza externa para estirar un resorte con constante $k = 150\,\mathrm{N/m}$ una distancia de $0{,}2\,\mathrm{m}$.

Solución:

- **Trabajo:**

$$W = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 150 \times (0{,}2)^2 = 3\,\mathrm{J}$$

5.7 Ejemplo: Energía Cinética Máxima

Problema: Un oscilador armónico simple tiene una masa $m = 1\,\mathrm{kg}$ y una constante de resorte $k = 100\,\mathrm{N/m}$. Si la amplitud de la oscilación es $0{,}1\,\mathrm{m}$, determine la energía cinética máxima.

Solución:

- **Frecuencia angular:**

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{100} = 10\,\mathrm{rad/s}$$

- **Energía cinética máxima:**

$$E_k = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^2 \times 0{,}1^2 = 0{,}5\,\mathrm{J}$$

5.8 Ejemplo: Frecuencia de Oscilación de un Péndulo Simple

Problema: Un péndulo simple tiene una longitud de 2 m. Encuentre su frecuencia de oscilación.

Solución:

- **Frecuencia angular:**

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} = \sqrt{\frac{9{,}8}{2}} \approx 2{,}21\,\text{rad/s}$$

- **Frecuencia:**

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \approx \frac{2{,}21}{2\pi} \approx 0{,}35\,\text{Hz}$$

5.9 Ejemplo: Posición en Función del Tiempo

Problema: Un objeto en movimiento armónico simple tiene una amplitud de 0,05 m y una frecuencia angular de 5 rad/s. Encuentre la posición del objeto en $t = 2\,\text{s}$.

Solución:

- **Posición:**

$$x(t) = A\cos(\omega t) = 0{,}05\cos(5 \times 2) = 0{,}05\cos(10) \approx -0{,}042\,\text{m}$$

5.10 Ejemplo: Amplitud a partir de Energía

Problema: Un oscilador armónico simple tiene una masa de 0,2 kg y una constante de resorte 50 N/m. Si la energía total del sistema es 0,5 J, encuentre la amplitud de la oscilación.

Solución:

- **Amplitud:**

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

$$0{,}5 = \frac{1}{2} \times 50 \times A^2$$

$$A^2 = \frac{0{,}5 \times 2}{50} = 0{,}02$$

$$A = \sqrt{0{,}02} \approx 0{,}14\,\text{m}$$

5.11 Ejemplo: Trabajo Realizado por una Fuerza Externa

Problema: Calcule el trabajo realizado por una fuerza externa para estirar un resorte con constante $k = 150\,\text{N/m}$ una distancia de 0,3 m.

Solución:

- **Trabajo:**

$$W = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 150 \times (0{,}3)^2 = 6{,}75\,\text{J}$$

5.12 Ejemplo: Energía Total y Velocidad en una Posición

Problema: Un oscilador armónico simple tiene una masa de 0,4 kg y una constante de resorte 60 N/m. La amplitud de la oscilación es 0,2 m. Encuentre la energía total y la velocidad cuando la posición es 0,1 m.

Solución:

- **Energía total:**

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 60 \times (0{,}2)^2 = 1{,}2\,\mathrm{J}$$

- **Velocidad en $x = 0{,}1$ m:**

$$E_k = E - E_p = 1{,}2 - \frac{1}{2}kx^2 = 1{,}2 - \frac{1}{2} \times 60 \times (0{,}1)^2 = 0{,}9\,\mathrm{J}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}9}{0{,}4}} \approx 2{,}12\,\mathrm{m/s}$$

5.13 Ejemplo: Frecuencia Natural de un Sistema Masa-Resorte

Problema: Una masa de 2 kg está unida a un resorte con constante $k = 32$ N/m. Determine la frecuencia natural del sistema.

Solución:

- **Frecuencia angular:**

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = \sqrt{16} = 4\,\mathrm{rad/s}$$

- **Frecuencia:**

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{4}{2\pi} \approx 0{,}64\,\mathrm{Hz}$$

5.14 Ejemplo: Energía Total y Velocidad en una Posición

Problema: Un oscilador armónico simple tiene una masa de 0,4 kg y una constante de resorte 60 N/m. La amplitud de la oscilación es 0,2 m. Encuentre la energía total y la velocidad cuando la posición es 0,1 m.

Solución:

- **Energía total:**

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 60 \times (0{,}2)^2 = 1{,}2\,\mathrm{J}$$

- **Velocidad en $x = 0{,}1$ m:**

$$E_k = E - E_p = 1{,}2 - \frac{1}{2}kx^2 = 1{,}2 - \frac{1}{2} \times 60 \times (0{,}1)^2 = 0{,}9\,\mathrm{J}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}9}{0{,}4}} \approx 2{,}12\,\mathrm{m/s}$$

5.15 Ejemplo 13: Frecuencia Natural de un Sistema Masa-Resorte

Problema: Una masa de 2 kg está unida a un resorte con constante $k = 32\,\mathrm{N/m}$. Determine la frecuencia natural del sistema.

Solución:

- **Frecuencia angular:**

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = \sqrt{16} = 4\,\mathrm{rad/s}$$

- **Frecuencia:**

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{4}{2\pi} \approx 0{,}64\,\mathrm{Hz}$$

5.16 Solución de la Ecuación Diferencial del Movimiento Armónico Simple

La ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple es:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

donde ω es la frecuencia angular y $x(t)$ es la posición en función del tiempo. Vamos a resolver esta ecuación paso a paso.

Paso 1: Identificar la Ecuación Diferencial

La ecuación diferencial de segundo orden que queremos resolver es:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

Paso 2: Proponer una Solución

Proponemos una solución de la forma:

$$x(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$$

donde A y B son constantes que se determinarán con las condiciones iniciales.

Paso 3: Verificación de la Solución Propuesta

Para verificar que esta solución es correcta, derivamos $x(t)$ con respecto al tiempo y sustituimos en la ecuación diferencial original.

Primera derivada:

$$\frac{dx}{dt} = -A\omega\sin(\omega t) + B\omega\cos(\omega t)$$

Segunda derivada:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2\cos(\omega t) - B\omega^2\sin(\omega t)$$

Sustituimos $\frac{d^2x}{dt^2}$ y $x(t)$ en la ecuación diferencial original:

$$-A\omega^2\cos(\omega t) - B\omega^2\sin(\omega t) + \omega^2(A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)) = 0$$

Simplificamos:

$$-A\omega^2\cos(\omega t) - B\omega^2\sin(\omega t) + A\omega^2\cos(\omega t) + B\omega^2\sin(\omega t) = 0$$

$$0 = 0$$

Esto confirma que la solución propuesta es correcta.

Paso 4: Determinación de las Constantes

Las constantes A y B se determinan usando las condiciones iniciales del sistema. Supongamos que las condiciones iniciales son $x(0) = x_0$ y $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0} = v_0$.

Aplicando $t = 0$ en la solución propuesta:

$$x(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A \Rightarrow A = x_0$$

Aplicando $t = 0$ en la primera derivada de la solución propuesta:

$$\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0} = -A\omega\sin(0) + B\omega\cos(0) = B\omega \Rightarrow B = \frac{v_0}{\omega}$$

La solución general de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, considerando las condiciones iniciales, es entonces:

$$x(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$$

$$x(t) = x_0\cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t)$$

- x_0 es la posición inicial.
- v_0 es la velocidad inicial.
- ω es la frecuencia angular del sistema.

5.17 Solución de la Ecuación Diferencial del Movimiento Armónico Simple por el Método de la Ecuación Auxiliar

La ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple es:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

Paso 1: Formular la Ecuación Auxiliar

La forma estándar de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden es:

$$a\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + cx = 0$$

Comparando con nuestra ecuación, tenemos:

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c = \omega^2$$

La ecuación auxiliar asociada es:

$$ar^2 + br + c = 0$$

Sustituyendo los valores:

$$r^2 + \omega^2 = 0$$

Paso 2: Resolver la Ecuación Auxiliar

Resolvemos la ecuación cuadrática para r:

$$r^2 + \omega^2 = 0$$

$$r^2 = -\omega^2$$

$$r = \pm i\omega$$

Donde i es la unidad imaginaria.

Paso 3: Formular la Solución General

La solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea con raíces complejas $r = \pm i\omega$ es de la forma:

$$x(t) = e^{\alpha t}(C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t))$$

En nuestro caso, $\alpha = 0$ y $\beta = \omega$, por lo tanto:

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

Paso 4: Determinación de las Constantes de Integración

Para determinar las constantes C_1 y C_2, utilizamos las condiciones iniciales del sistema:

- Posición inicial: $x(0) = x_0$
- Velocidad inicial: $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0} = v_0$

Aplicando $t = 0$ en la solución general:

$$x(0) = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) = C_1 \Rightarrow C_1 = x_0$$

Aplicando $t = 0$ en la primera derivada de la solución general:

$$\frac{dx}{dt} = -C_1\omega \sin(\omega t) + C_2\omega \cos(\omega t)$$

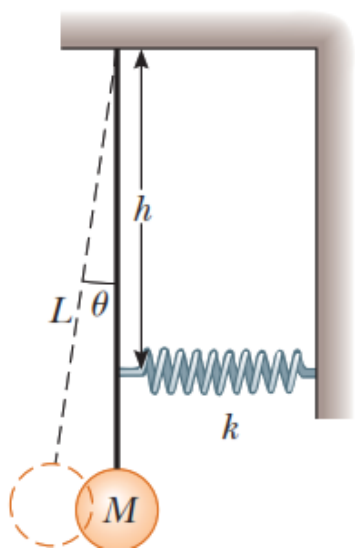
$$\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0} = -C_1\omega \sin(0) + C_2\omega \cos(0) = C_2\omega \Rightarrow C_2 = \frac{v_0}{\omega}$$

Solución Específica

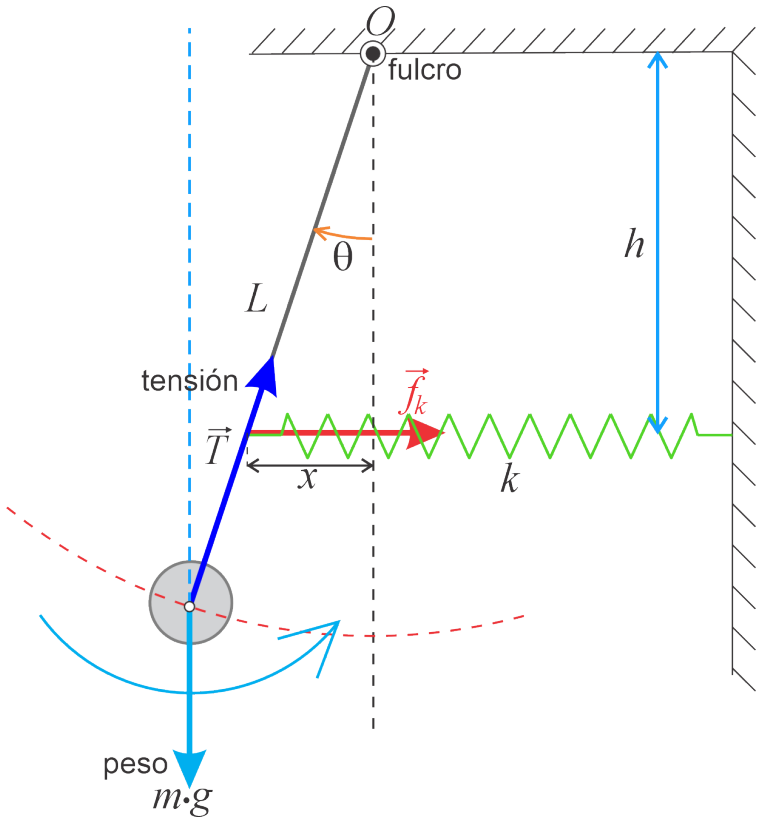
La solución específica considerando las condiciones iniciales es:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

Ejemplo 15.55 Serway: Un péndulo de longitud L y masa M tiene un resorte con constante de fuerza k conectado a él a una distancia h bajo su punto de suspensión. Encuentre la frecuencia de vibración del sistema para pequeños valores de la amplitud (θ pequeño). Suponga que la barra de suspensión vertical de longitud L es rígida, pero ignore su masa.



Solución: Un diagrama de fuerzas nos permite encontrar el torque total sobre la partícula respecto al punto O:



Las fuerzas que actúan sobre el sistema son la tensión de la cuerda, el peso de la partícula y la fuerza elástica del resorte.

La magnitud de la fuerza elástica f_k de acuerdo a la ley de Hooke, viene dada por:

$$f_k = k \cdot x$$

Siendo $x = h \cdot \tan\theta$ la deformación del resorte.
La segunda ley Newton para la rotación de un cuerpo rígido nos da:

$$\sum \tau_o = I_o \cdot \alpha$$

$$-\left(m \cdot g \cdot L \cdot sen\theta + f_k \cdot h\right) = I_o \cdot \alpha$$

Para ángulos muy pequeños $\theta \to 0$, podemos hacer las aproximaciones:

$$sen\theta \approx \tan\theta \approx \theta$$

Por tanto:

$$x = h \cdot \tan\theta \approx h \cdot \theta$$

$$f_k = k \cdot x \approx k \cdot h \cdot \theta$$

Luego:

$$\sum \tau_o = -\left(m \cdot g \cdot L \cdot \theta + k \cdot h^2 \cdot \theta\right) = I_o \cdot \alpha$$

El momento de inercia de la partícula de masa m respecto al punto O es:

$$I_o = m \cdot L^2$$

Como la varilla tiene masa muy pequeña no consideraremos su momento de inercia. Entonces:

$$\sum \tau_o = -\left(m \cdot g \cdot L + k \cdot h^2\right)\theta = m \cdot L^2 \cdot \ddot{\theta}$$

Simplificando:

$$\ddot{\theta} = -\left[\frac{g}{L} + \frac{k}{m}\left(\frac{h}{L}\right)^2\right]\theta$$

Esta ecuación es de la forma:

$$\ddot{\theta} = -\omega^2 \cdot \theta$$

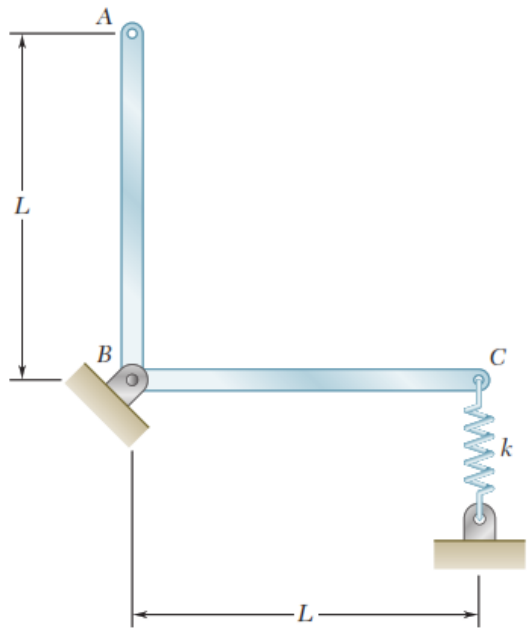
Siendo:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{k}{m}\left(\frac{h}{L}\right)^2}$$

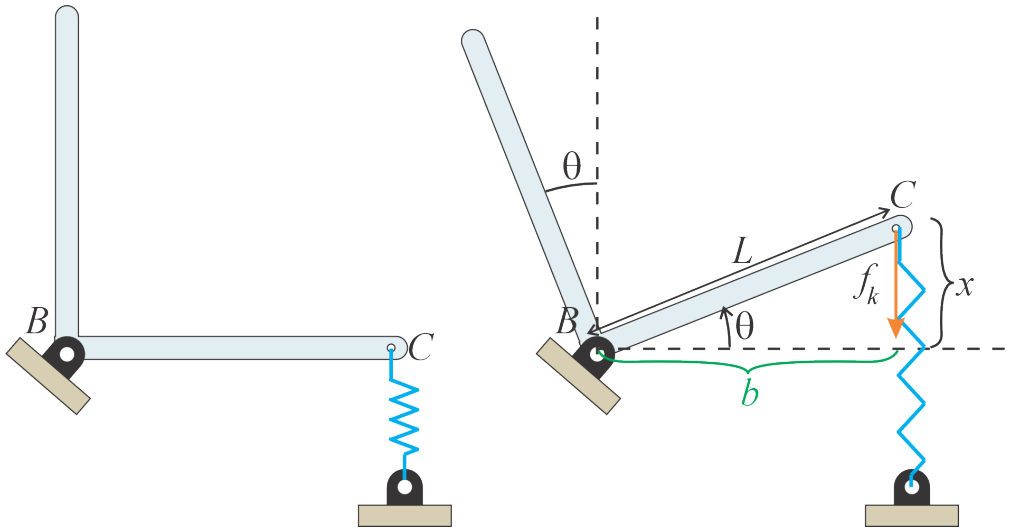
La cual tiene la forma matemática de la ecuación diferencial de un oscilador armónico simple. Por lo tanto, la partícula oscila con moviiento armónico simple con un periodo igual a:

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{\omega} = \frac{2 \cdot \pi}{\sqrt{\frac{g}{L} + \frac{k}{m}\left(\frac{h}{L}\right)^2}}$$

Ejemplo 19.58 Beer: La barra ABC de masa total m se dobla en la forma mostrada y se sostiene en un plano vertical mediante un pasador en B y por medio de un resorte de constante k en C. Si al extremo C se le da un pequeño desplazamiento y se suelta, determine la frecuencia del movimiento resultante en términos de m, L y k.



Solución: Hacemos un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas:



Para peequeñas oscilaciones:

$$x \to 0, \theta \to 0, sen\theta \approx \tan\theta \approx \theta$$

Podemos aproximar:

$$x = L \cdot sen\theta \approx L \cdot \theta$$

$$b = L \cdot \cos\theta \approx L \cdot 1 = L$$

El momento de inercia de la barra ABC respecto al punto B es la suma de los momentos de inercia de la barra vertical y la horizontal:

$$I_B = \frac{1}{3}m_1 \cdot L^2 + \frac{1}{3}m_2 \cdot L^2 = \frac{1}{3}\left(m_1 + m_2\right)L^2 = \frac{2}{3}m \cdot L^2$$

Por la segunda ley Newton para un cuerpo rígido, el torque resultante, debido a la fuerza elástica f_k respecto al punto de apoyo B es:

$$\sum \tau_B = -\left|f_k\right| \cdot b = I_B \cdot \alpha$$

Por la ley de Hooke:

$$f_k = -k \cdot x \approx -k \cdot L \cdot \theta$$

Como la aceleración angular α se define:

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \ddot{\theta}$$

Se cumple:

$$\sum \tau_B = -k \cdot L \cdot b \cdot \theta = \frac{1}{3}m \cdot L^2 \cdot \ddot{\theta}$$

Y como $b \approx L$:

$$-k \cdot L^2 \cdot \theta = \frac{1}{3}m \cdot L^2 \cdot \ddot{\theta}$$

Simplificando:

$$\ddot{\theta} = -\left(\frac{3 \cdot k}{m}\right)\theta$$

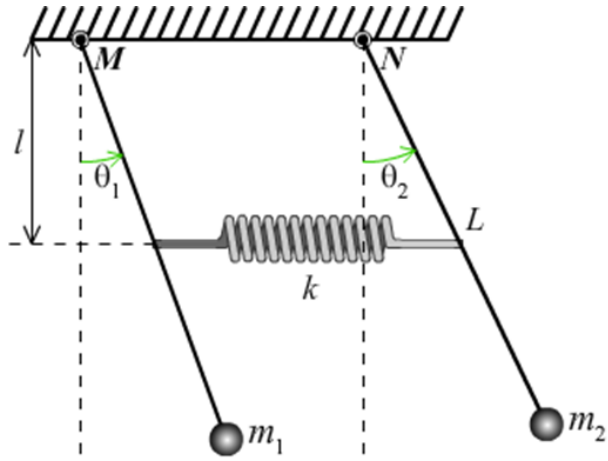
Esta ecuación diferencial tiene la misma forma que la ecuación diferencial del movimiento armónico simple:

$$\ddot{\theta} = -\omega^2 \cdot \theta$$

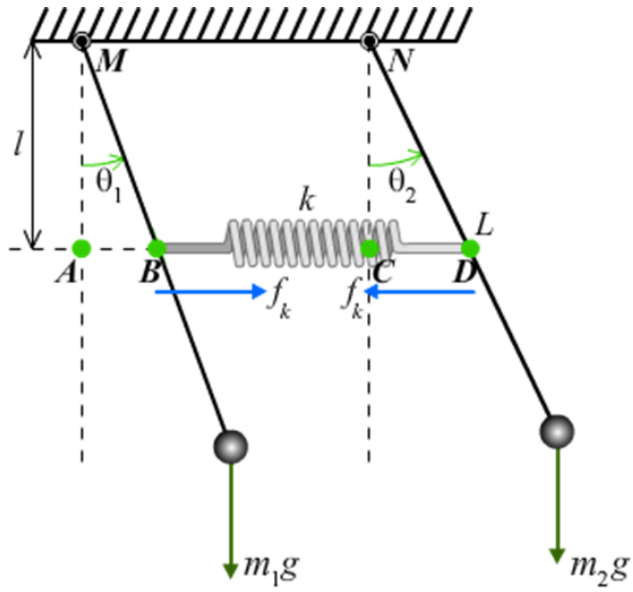
Siendo la frecuencia angular:

$$\omega = \sqrt{\frac{3 \cdot k}{m}}$$

Péndulos Acoplados: Dos péndulos simples están unidos por un resorte, como se muestra en la figura siguiente. Encontrar las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento de los dos péndulos acoplados y resolverlas en Python (hacer las gráficas) (suponer que las velocidades inciales de los péndulos es cero y que $\theta_1(0) = 10°$, $\theta_2(0) = -5°$, $m_1 = m_2 = 1kg$.



Solución:



La deformación del resorte está dada por:

$$\delta = \overline{BD} - \overline{AC} = \left(\overline{BC} + \overline{CD}\right) - \left(\overline{AB} + \overline{BC}\right) = \overline{CD} - \overline{AB} = l \cdot \theta_2 - l \cdot \theta_1$$

De acuerdo a la ley de Hooke, la magnitud de la fuerza elástica que actúa sobre el resorte es:

$$f_k = k \cdot \delta = k \cdot l \left(\theta_2 - \theta_1\right)$$

Tomando momentos alrededor de los puntos articulados M y N, tenemos:

$$\sum \tau_M = -\, m_1 \cdot g \cdot L \cdot \theta_1 + k \cdot l^2 \left(\theta_2 - \theta_1\right) = m_1 \cdot L^2 \cdot \ddot{\theta}_1$$

$$\sum \tau_N = -\, m_2 \cdot g \cdot L \cdot \theta_2 - k \cdot l^2 \left(\theta_2 - \theta_1\right) = m_2 \cdot L^2 \cdot \ddot{\theta}_2$$

Agrupando términos semejantes y ordenando las ecuaciones anteriores:

$$\ddot{\theta}_1 + \left(\frac{m_1 \cdot g.L + k \cdot l^2}{m_1 \cdot L^2}\right)\theta_1 - \left(\frac{k \cdot l^2}{m_1 \cdot L^2}\right)\theta_2 = 0$$

$$\ddot{\theta}_2 - \left(\frac{k \cdot l^2}{m_2 \cdot L^2}\right)\theta_1 + \left(\frac{m_2 \cdot g \cdot L + k \cdot l^2}{m_2 \cdot L^2}\right)\theta_2 = 0$$

Expresando en forma matricial el sistema anterior:

$$\begin{bmatrix}\ddot{\theta}_1\\ \ddot{\theta}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{g}{L} + \frac{k \cdot l^2}{m_1 \cdot L^2} & -\frac{k \cdot l^2}{m_1 \cdot L^2}\\ -\frac{k \cdot l^2}{m_2 \cdot L^2} & \frac{g}{L} + \frac{k \cdot l^2}{m_2 \cdot L^2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

Si las masas son iguales $m_1 = m_2 = m$:

$$\begin{bmatrix}\ddot{\theta}_1\\ \ddot{\theta}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{g}{L} + \frac{k \cdot l^2}{m \cdot L^2} & -\frac{k \cdot l^2}{m \cdot L^2}\\ -\frac{k \cdot l^2}{m \cdot L^2} & \frac{g}{L} + \frac{k \cdot l^2}{m \cdot L^2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

Si suponemos que las posiciones angulares iniciales de las dos masas son θ_{10}, θ_{20} y que inicialmente están en reposo, las ecuaciones de movimiento toman la forma:

$$\theta_1(t) = \frac{1}{2}(\theta_{10} + \theta_{20})\cos(\omega_1 \cdot t) + \frac{1}{2}(\theta_{10} - \theta_{20})\cos(\omega_2 \cdot t)$$

$$\theta_1(t) = \frac{1}{2}(\theta_{10} + \theta_{20})\cos(\omega_1 \cdot t) - \frac{1}{2}(\theta_{10} - \theta_{20})\cos(\omega_2 \cdot t)$$

Siendo:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{2 \cdot k}{m}\frac{l^2}{L^2}}$$

Enlace a GeoGebra

Listing 3: Solución en Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Constantes y par metros
g = 9.81   # m/s^2
L = 1.0   # m
m = 1.0   # kg
k = 400.0   # N/m (valor arbitrario, ajustar seg n sea necesario)
l = 0.5   # m (valor arbitrario, ajustar seg n sea necesario)

# Condiciones iniciales
```

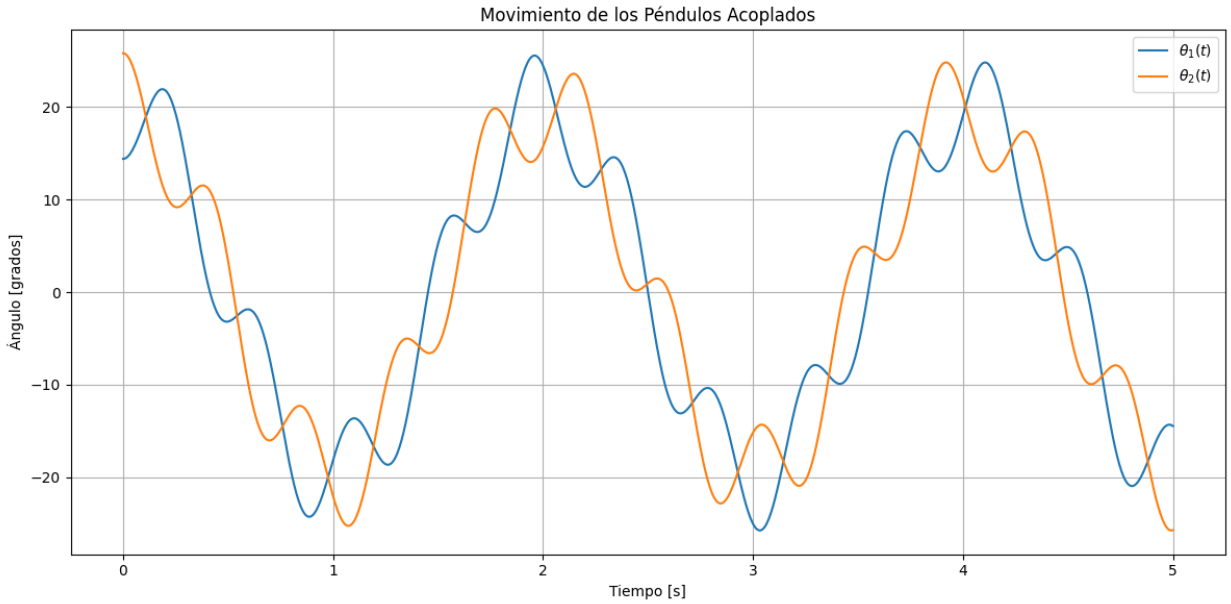
```
theta_10 = np.radians(14.4)  # 14.4 grados a radianes
theta_20 = np.radians(25.8)  # 25.8 grados a radianes

# Calcular frecuencias
omega_1 = np.sqrt(g / L)
omega_2 = np.sqrt(g / L + (2 * k * l**2) / (m * L**2))

# Definir funciones para  1 (t) y  2 (t)
def theta_1(t):
    return (0.5 * (theta_10 + theta_20) * np.cos(omega_1 * t)
            + 0.5 * (theta_10 - theta_20) * np.cos(omega_2 * t))

def theta_2(t):
    return (0.5 * (theta_10 + theta_20) * np.cos(omega_1 * t) -
            0.5 * (theta_10 - theta_20) * np.cos(omega_2 * t))

# Crear arreglo de tiempo
t = np.linspace(0, 5, 1000)  # 5 segundos, 1000 puntos

# Calcular  1  y  2  para cada punto en el tiempo
theta1_values = theta_1(t)
theta2_values = theta_2(t)

# Graficar los resultados
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
ax.plot(t, np.degrees(theta1_values), label=' 1 ')
ax.plot(t, np.degrees(theta2_values), label=' 2 ')
ax.set_xlabel('Tiempo (s)')
ax.set_ylabel(' ngulo  (grados)')
ax.set_title('Movimiento de P ndulos Acoplados')
ax.legend()
ax.grid(True)
plt.show()
```

Listing 4: Solución en Python

```
import numpy as np
import sympy as sp
import matplotlib.pyplot as plt

# Definir las variables simb licas
t = sp.Symbol('t', real=True, positive=True)
theta1, theta2 = sp.Function('theta1')(t), sp.Function('theta2')(t)
g, L, m, k, l = sp.symbols('g L m k l', real=True, positive=True)
```

```
# Coeficientes
alpha = (g / L) + (k * l**2) / (m * L**2)
beta = (k * l**2) / (m * L**2)

# Definir las ecuaciones diferenciales
eq1 = sp.Eq(theta1.diff(t, t) + alpha * theta1 - beta * theta2, 0)
eq2 = sp.Eq(theta2.diff(t, t) - beta * theta1 + alpha * theta2, 0)

# Definir las condiciones iniciales
theta10, theta20 = sp.symbols('theta10 theta20', real=True)
ics = {
    theta1.subs(t, 0): theta10,
    theta1.diff(t).subs(t, 0): 0,  # Velocidad inicial cero
    theta2.subs(t, 0): theta20,
    theta2.diff(t).subs(t, 0): 0   # Velocidad inicial cero
}

# Resolver las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales
sol = sp.dsolve([eq1, eq2], ics=ics)

# Extraer las soluciones
theta1_sol, theta2_sol = sol[0].rhs, sol[1].rhs

# Valores num ricos de los par metros
params = {g: 9.81, L: 1.0, m: 1.0, k: 400, l: 0.5,
          theta10: np.radians(14.4),
          theta20: np.radians(25.8)}

# Reemplazar los valores num ricos en las soluciones simb licas
theta1_sol_num = theta1_sol.subs(params)
theta2_sol_num = theta2_sol.subs(params)

# Convertir las soluciones a funciones num ricas
theta1_func = sp.lambdify(t, theta1_sol_num, modules=['numpy'])
theta2_func = sp.lambdify(t, theta2_sol_num, modules=['numpy'])

# Generar un rango de tiempo y evaluar las soluciones
t_values = np.linspace(0, 5, 1000)
theta1_values = np.degrees(theta1_func(t_values))
theta2_values = np.degrees(theta2_func(t_values))

# Crear y configurar el gr fico usando subplots
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
ax.plot(t_values, theta1_values, label=r'$\theta_1(t)$')
ax.plot(t_values, theta2_values, label=r'$\theta_2(t)$')
```

```
ax.set_xlabel('Tiempo [s]')
ax.set_ylabel(' ngulo  [grados]')
ax.set_title('Movimiento de los P ndulos Acoplados')
ax.legend()
ax.grid(True)

# Ajustar el dise o y mostrar el gr fico
plt.tight_layout()
plt.show()

# Mostrar las soluciones simb licas
print("Soluci n para  1 (t):")
sp.pprint(theta1_sol_num.evalf(4), use_unicode=True)
print("\nSoluci n para  2 (t):")
sp.pprint(theta2_sol_num.evalf(4), use_unicode=True)
```



Enlace a Google Colab

6 Aplicaciones a las Ingenierías

El movimiento armónico simple tiene numerosas aplicaciones prácticas en diversas áreas de la ingeniería. A continuación se describen algunas de estas aplicaciones en diferentes campos:

6.1 Ingeniería Eléctrica

- **Circuitos RLC**: Los circuitos RLC (resistor, inductor y capacitor) pueden describirse mediante el movimiento armónico simple. Estos circuitos se utilizan en sistemas de

filtrado, sintonización de frecuencias y en el análisis de señales.

- **Transformadores y Motores**: Los principios del movimiento armónico simple se aplican en el diseño de transformadores y motores eléctricos para mejorar su eficiencia y desempeño.

6.2 Ingeniería Electrónica

- **Osciladores Electrónicos**: Los osciladores que generan señales sinusoidales estables y precisas utilizan el principio del movimiento armónico simple. Estos dispositivos son esenciales en comunicaciones y en sistemas de control.

- **Filtros Activos**: En la electrónica, los filtros activos utilizan el concepto de resonancia, que está basado en el movimiento armónico simple, para eliminar o seleccionar frecuencias específicas en una señal.

6.3 Ingeniería de Sistemas

- **Simulaciones Computacionales**: En la ingeniería de sistemas, las simulaciones de fenómenos físicos, como el movimiento oscilatorio, son cruciales para el diseño y análisis de sistemas complejos. El uso de herramientas como Matlab y Python permite modelar y entender estos sistemas.

6.4 Ingeniería Industrial

- **Diseño de Sistemas de Amortiguación**: Los sistemas de amortiguación en maquinaria y estructuras utilizan el principio del movimiento armónico simple para reducir las vibraciones y mejorar la estabilidad.

- **Control de Procesos**: En el control de procesos industriales, los conceptos de resonancia y oscilación se aplican para mantener la estabilidad y eficiencia en el funcionamiento de las plantas de producción.

6.5 Ingeniería Mecatrónica

- **Robótica**: En robótica, el movimiento armónico simple se utiliza en el diseño de sistemas de suspensión y en la modelación de movimientos repetitivos, como el andar de un robot.

- **Sistemas de Control**: Los sistemas de control de retroalimentación en la mecatrónica utilizan principios de oscilación para mantener la precisión y estabilidad en los movimientos.

6.6 Ingeniería Física

- **Estudios de Vibraciones**: Los ingenieros físicos estudian las vibraciones en materiales y estructuras utilizando el concepto del movimiento armónico simple para prever y mitigar posibles fallos.
- **Mecánica Cuántica**: En la mecánica cuántica, los osciladores armónicos simples son fundamentales para entender el comportamiento de partículas a nivel subatómico.

7 Cuestionario de 10 Preguntas Teóricas de Nivel Medio y Avanzado con Respuesta

1. ¿Qué es el movimiento oscilatorio?

   Movimiento que se repite en intervalos regulares de tiempo.

2. ¿Cuál es la fórmula del período en un MAS?

   $T = \frac{2\pi}{\omega}$

3. ¿Qué es la amplitud en un MAS?

   Máximo desplazamiento del objeto desde su posición de equilibrio.

4. ¿Cómo se define la frecuencia angular?

   $\omega = 2\pi f$

5. ¿Cuál es la ecuación diferencial del MAS?

   $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

6. ¿Qué es la fase en un MAS?

   Describe el estado del sistema en un punto en el tiempo.

7. ¿Cómo se relacionan el período y la frecuencia?

   $T = \frac{1}{f}$

8. ¿Qué es la energía potencial en un MAS?

   $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$

9. ¿Qué es la energía cinética en un MAS?

   $K(x) = \frac{1}{2}mv^2$

10. ¿Cómo se define la frecuencia natural de un sistema masa-resorte?

    $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

8 Taller

8.1 Problemas

1. Un resorte tiene una constante k de 200 N/m y una masa de 0.5 kg oscila en él. ¿Cuál es el período de oscilación?

2. Encuentra la amplitud de un oscilador armónico simple si la energía total es de 2 J y la constante del resorte es de 50 N/m.

3. Determina la frecuencia de un péndulo simple de longitud 2 m.

4. Calcula la energía cinética máxima de un oscilador armónico simple con masa de 1 kg y amplitud de 0.1 m.

5. Convierte la ecuación $x(t) = 0{,}05\cos(10t + \frac{\pi}{4})$ al formato $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ y encuentra A, ω y φ.

6. Utiliza Python para simular un MAS y graficar su movimiento. Utiliza $A = 1$, $\omega = 2\pi$ y $\varphi = 0$.

7. Utiliza Matlab para resolver la ecuación diferencial del MAS y graficar el movimiento. Usa los mismos parámetros del ejercicio anterior.

8. Determina el tiempo que tarda en alcanzar su máxima velocidad un objeto en MAS con $A = 0{,}1$ m y $\omega = 5$ rad/s.

9. Encuentra la energía total de un oscilador armónico simple con $m = 2$ kg, $k = 100$ N/m y $A = 0{,}05$ m.

10. Calcula la posición de un oscilador armónico simple en $t = 2$ s si $x(0) = 0{,}1$ m, $v(0) = 0$, y $\omega = 4$ rad/s.

11. Utiliza Python para graficar la energía cinética, potencial y total de un MAS con $A = 1$, $\omega = 2\pi$ y $m = 1$ kg.

12. Utiliza Matlab para graficar la energía cinética, potencial y total de un MAS con $A = 1$, $\omega = 2\pi$ y $m = 1$ kg.

13. (Serway) Un bloque de masa m está unido a un resorte con constante de resorte k y oscila sobre una superficie horizontal sin fricción. Si el bloque se desplaza una distancia A y se suelta, ¿cuál es la velocidad máxima del bloque?

14. (Sears y Semansky) Un péndulo simple de longitud L y masa m se desplaza desde un ángulo de θ_0. Determina la velocidad máxima del péndulo.

15. (Bauer) Una partícula de masa m está sujeta a una fuerza restauradora $F = -kx$. La energía total del sistema es E. Determina la amplitud de oscilación de la partícula.

16. Compara las gráficas de energía cinética y potencial de un MAS con diferentes valores de ω.

17. Analiza el efecto de la amplitud A en la energía total de un MAS.

18. (Nivel alto) Utiliza Python para simular un MAS con amortiguamiento y grafica el movimiento, velocidad y aceleración.

19. (Nivel alto) Utiliza Matlab para resolver y graficar la ecuación diferencial de un MAS con fuerza externa $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$.

20. Un oscilador armónico simple tiene una frecuencia de 5 Hz y una amplitud de 0.2 m. ¿Cuál es la velocidad máxima del oscilador?

21. Encuentra la energía total de un sistema masa-resorte con una masa de 3 kg y una constante del resorte de 120 N/m cuando la amplitud es de 0.15 m.

22. ¿Cuál es la aceleración máxima de un péndulo simple con longitud de 1.5 m y desplazamiento angular máximo de 0.1 radianes?

23. Utiliza GeoGebra para modelar el movimiento armónico simple de un péndulo.

24. Describe cómo la energía total de un oscilador armónico simple varía con la amplitud.

25. Utiliza Wolfram Alpha para resolver la ecuación diferencial del movimiento armónico simple y graficar la solución.

26. Analiza el efecto de la fricción en un sistema masa-resorte utilizando un simulador en línea.

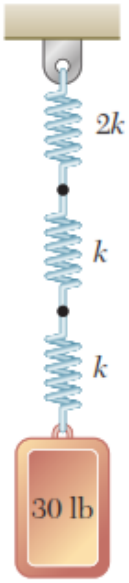
27. Encuentra la frecuencia natural de un sistema masa-resorte con masa de 2 kg y constante de resorte de 80 N/m.

28. ¿Cuál es el periodo de oscilación de un resorte con constante $k = 250$ N/m y masa de 0.75 kg?

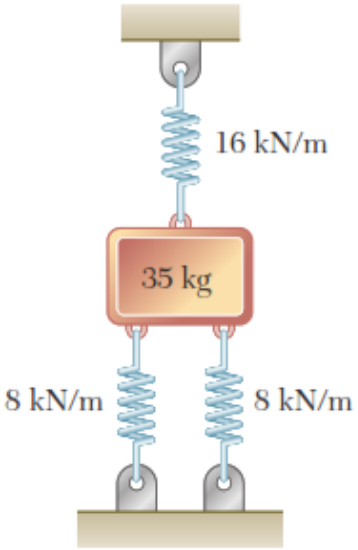
29. Utiliza Symbolab para encontrar la solución general de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple.

30. Compara las soluciones numéricas y analíticas del movimiento armónico simple utilizando Matlab.

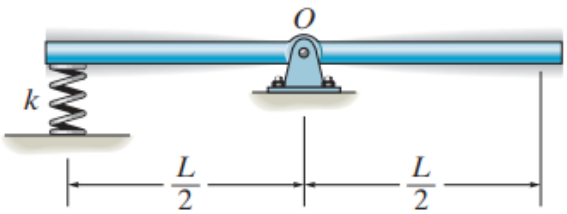
31. (Problema 19.21 del texto "Mecánica Vectorial para Ingenieros"de Beer, Johnston y Cornwell): Un bloque de $30lb$ se sostiene por medio del arreglo de resortes que se muestra. El bloque se mueve a partir de su posición de equilibrio $0{,}8in.$ verticalmente hacia abajo y después se suelta. Si el periodo del movimiento resultante es de $1{,}5s$, determine a) la constante k y b) la velocidad máxima y la aceleración máxima del bloque.



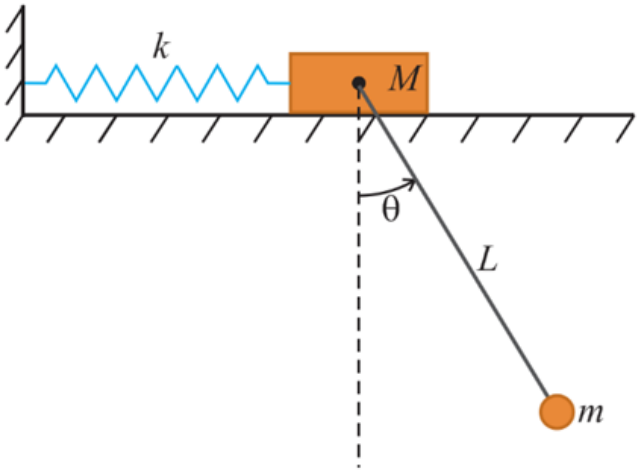
32. (Problema 19.17 del texto "Mecánica Vectorial para Ingenieros"de Beer, Johnston y Cornwell): Un bloque de 35 kg se sostiene mediante el arreglo de resortes que se muestra. El bloque se desplaza verticalmente hacia abajo a partir de su posición de equilibrio y se suelta. Si la amplitud del movimiento resultante es igual a 45 mm, determine a) el periodo y la frecuencia del mo- vimiento y b) la velocidad y la aceleración máximas del bloque.



33. (Problema 22.12 del texto Ïngeniería Mecánica; Dinámica"de R.C. Hibbeler): D. Determine el período natural de vibración de la barra uniforme de masa m cuando se desplaza ligeramente hacia abajo y se suelta.



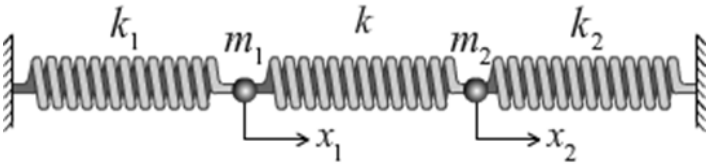
34. Un péndulo simple de longitud L y peso $m \cdot g$ está pivotado a la masa M la cual desliza sin fricción sobre un plano horizontal como se muestra en la figura. Encuentre las ecuaciones del movimiento del sistema.



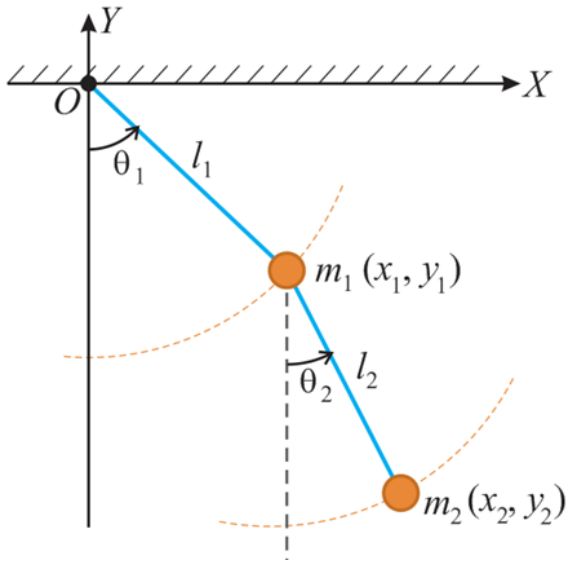
Hallar las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento del sistema y resolverlas en Python con la librería sympy, suponer que tanto el bloque como el péndulo están inicialemente en reposo y que $m = M = 1kg$, $\theta_0 = 10°$, $k = 10N/m$.

Hacer un video explicando el ejercicio y subirlo a Google Colab.

35. Dos masas están unidas por tres resortes, como se muestra en la figura siguiente. Encuentra las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento de las dos masas y resuélvelas en Python (suponer que las velocidades iniciales de las masas son cero y que $x_1(0) = 10\,\text{cm}$, $x_2(0) = -10\,\text{cm}$, $m_1 = m_2 = 1\,\text{kg}$).



36. **Péndulo doble**: Un péndulo doble oscila en un plano vertical como se muestra en la siguiente figura:



Hallar las ecuaciones diferenciales (para pequeñas oscilaciones) de las dos masas $m-1$, m_2 y resolver el sistema de ecuaciones en Python, graficar las soluciones (suponer que las velocidades inciales de los péndulos es cero y que $\theta_1(0) = 10°$, $\theta_2(0) = -5°$, $m_1 = m_2 = 1kg$.

8.2 Soluciones

1. $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}5}{200}} = 0{,}31$ s
2. $E = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2\cdot 2}{50}} = 0{,}4$ m
3. $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{L}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{9{,}8}{2}} = 0{,}35$ Hz
4. $K_{max} = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2}\cdot 1\cdot(2\pi)^2\cdot(0{,}1)^2 = 0{,}62$ J
5. $A = 0{,}05$ m, $\omega = 10$ rad/s, $\varphi = \frac{\pi}{4}$
6.
7.
8. $t_{max} = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2\cdot 5} = 0{,}314$ s
9. $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}\cdot 100\cdot(0{,}05)^2 = 0{,}125$ J
10. $x(2) = 0{,}1\cos(4\cdot 2) = 0{,}1\cos(8) \approx -0{,}099$ m
11.
12.

13. $v_{max} = A\omega = A\sqrt{\frac{k}{m}}$
14. $v_{max} = \sqrt{2gL(1-\cos\theta_0)}$
15. $A = \sqrt{\frac{2E}{k}}$
16. La energía cinética K es máxima cuando $x = 0$, y la energía potencial U es máxima cuando $x = \pm A$.
17. A mayor amplitud A, mayor es la energía total $E = \frac{1}{2}kA^2$.
18.
19.
20. $v_{max} = \omega A = 2\pi \cdot 0{,}2 = 1{,}26$ m/s
21. $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot (0{,}15)^2 = 1{,}35$ J
22. $a_{max} = \omega^2 A = \left(\frac{g}{L}\right)\theta_0 = \left(\frac{9{,}8}{1{,}5}\right) \cdot 0{,}1 = 0{,}65$ m/s^2
23. **Simulación en GeoGebra**

    Puedes acceder a la simulación en GeoGebra haciendo clic en el siguiente enlace: GeoGebra Simulación: MAS
24. La energía total E en un MAS es proporcional al cuadrado de la amplitud A: $E \propto A^2$.
25. **Resolución en Wolfram Alpha**

    Puedes resolver la ecuación diferencial en Wolfram Alpha usando la siguiente entrada: `https://www.wolframalpha.com/input/?i=dsolve+%5Cd%5E2x%2Fdt%5E2+%2B+%5Comega%5E2+x+%3D+0`
26. El efecto de la fricción se puede modelar como un término de amortiguamiento en la ecuación del movimiento, reduciendo la amplitud con el tiempo.
27. $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{80}{2}} = 6{,}32$ rad/s
28. $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}75}{250}} = 0{,}345$ s
29. **Resolución en Symbolab**

    Puedes encontrar la solución general en Symbolab usando la siguiente entrada: `https://www.symbolab.com/solver/step-by-step/%5Cfrac%7Bd%5E2x%7D%7Bdt%5E2%7D%2B%5Comega%5E2x%3D0`
30. Las soluciones numéricas pueden obtenerse mediante métodos de integración numérica, mientras que las soluciones analíticas se derivan de la ecuación diferencial exacta.

Referencias Bibliográficas

Referencias Bibliográficas

- Serway, R. A., Jewett, J. W. (2010). *Física para ciencias e ingeniería* (7a ed.). Cengage Learning. Recuperado de `http://www2.fisica.unlp.edu.ar/materias/fisgenI/T/Libros/Serway-7Ed.pdf`
- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A. (2008). *Física universitaria* (12a ed.). Pearson Educación. Recuperado de `https://www.altascapacidadesarca.org/wp-content/uploads/2018/12/Fisica_General_-_Fisica_Universitaria_Vol_2__ed_12Sears-Zemansky.pdf`
- Bauer, W., Westfall, G. D. (2011). *Física para ingeniería y ciencias* (1a ed.). McGraw-Hill. Recuperado de `https://drive.google.com/file/d/1OiGd0PIMIFM-1E1ojZNLg7h4uj1TmcjS/view?usp=sharing`
- Hibbeler, R. C. (2016). Engineering Mechanics: Dynamics (14ª ed.). Pearson.
- Beer, F. P., Johnston, E. R., Jr., Cornwell, P. J. (2010). Mecánica vectorial para ingenieros: Dinámica (9ª ed.). McGraw-Hill.
- Montoya Palacios, N. F. *Oscilaciones y Ondas*.
- ProfeNestor. (n.d.). *Oscilaciones y Ondas [YouTube playlist]*. Recuperado de `https://www.youtube.com/playlist?list=PLPG1hQBCWVFyXgqQxABFO-1HgoZPcHb1w`